

Universidad de Antioquia

Instituto de Física

Curso de Astronomía Práctica II

Notas de Clase

Autor

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

20 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	1
1.1. Introducción a la Óptica	1
1.1.1. Características de una onda	1
1.1.2. El espectro electromagnético	2
1.2. Tipos de Óptica	2
1.3. Reflexión	2
1.3.1. Tipos de reflexión	2
1.3.2. Ley de la Reflexión	3
1.4. Refracción	3
1.4.1. Índice de refracción	3
1.4.2. Ley de Snell	3
1.4.3. Reflexión interna total	4
1.5. Dispersión	5
1.6. Lentes	5
1.6.1. Tipos de lentes	5
1.6.2. Formación de imágenes con lentes	6
1.6.3. Aberración cromática en lentes	7
1.7. Espejos	7
1.7.1. Tipos de espejos	7
1.7.2. Formación de imágenes con espejos esféricos	8
1.7.3. Aberración esférica	9
2. Clase 2	10
2.1. Introducción: Funciones del Telescopio	10
2.2. Características Básicas del Telescopio	10
2.3. Telescopios Refractores	11
2.3.1. Principio de funcionamiento	11
2.3.2. Problema 1: Aberración cromática	11
2.3.3. Problema 2: Peso y deformación	12
2.4. Telescopios Reflectores	12
2.4.1. Principio de funcionamiento	12
2.4.2. Problema 1: Aberración esférica	13
2.4.3. Problema 2: Coma	13
2.5. Oculares	13
2.6. ¿Cómo funciona un telescopio?	14
2.7. Relación Focal	14
2.8. Magnificación o Aumento	15
2.9. Pupilas Ópticas	15
2.10. Diafragmas	16
2.11. Límites de la Magnificación	16
2.12. Poder de Resolución	17
2.13. Magnitud Mínima Observable	17

2.14. Formación de la Imagen sin Ocular (Proyección)	18
2.15. Formación de la Imagen: Fuentes Puntuales en el Infinito	18
2.16. Escala de Placa	19
2.17. Difracción y Poder de Resolución	19
2.17.1. Dependencia del poder de resolución	20
2.17.2. Ejemplo: GALEX vs. telescopio óptico	20
2.18. Campo de Visión (FoV)	21
2.19. Tipos de Telescopios según su Diseño Óptico	21
2.19.1. Telescopios Dióptricos (Refractores)	21
2.19.2. Telescopios Catóptricos (Reflectores)	21
2.19.3. Telescopios Catadióptricos	22
2.20. Detectores: CCD	23
2.21. Aplicación integral	23

3. Práctica I **29**

3.1. Caracterización de Telescopios	29
3.1.1. Óptica Geométrica	29
3.1.2. Caracterización Óptica con el Telescopio Refractor Tasco 600× 50 mm	29
3.2. Procedimiento para los ocho ítems de la sección 3.1.2	30
3.2.1. Ítem 1: Aumento teórico de la imagen	30
3.2.2. Ítem 2: Relación focal	30
3.2.3. Ítem 3: Tamaño teórico de la pupila de salida	30
3.2.4. Ítem 4: Medición experimental del diámetro de la pupila de salida	31
3.2.5. Ítem 5: Aumento mínimo útil	32
3.2.6. Ítem 6: Poder de resolución teórico y medición experimental del ángulo límite	32
3.2.7. Ítem 7: Magnitud mínima observable	34
3.2.8. Ítem 8: Medición de la escala de placa	34
3.2.9. Observación de Júpiter y Acoplamiento CCD	36

Capítulo 1

Clase 1

1.1. Introducción a la Óptica

La óptica es la rama de la física que se encarga del estudio del comportamiento y las propiedades de la luz. Para comprender los instrumentos astronómicos, es indispensable dominar los principios fundamentales de la óptica, pues todo telescopio opera manipulando la luz mediante reflexión, refracción o dispersión.

Antes de abordar la óptica propiamente dicha, conviene recordar qué es una onda. Una **onda** es la propagación de una determinada perturbación (producida en un punto denominado *foco*), en la que se produce un transporte de energía pero no de materia. La luz, en particular, es una onda electromagnética: una oscilación acoplada de campos eléctricos y magnéticos que se propaga en el vacío a velocidad $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.

1.1.1. Características de una onda

Toda onda se describe mediante las siguientes magnitudes:

- **Amplitud** (A): desplazamiento máximo de la perturbación respecto a la posición de equilibrio.
- **Longitud de onda** (λ): distancia entre dos puntos consecutivos en fase (por ejemplo, cresta a cresta).
- **Frecuencia** (ν): número de ciclos completos por unidad de tiempo, medida en hertz (Hz).
- **Período** (T): tiempo que tarda un ciclo completo; $T = 1/\nu$.
- **Velocidad de propagación** (v): rapidez con la que el frente de onda avanza. En el vacío, $v = c$.

Estas cantidades se relacionan mediante

$$v = \lambda \nu$$

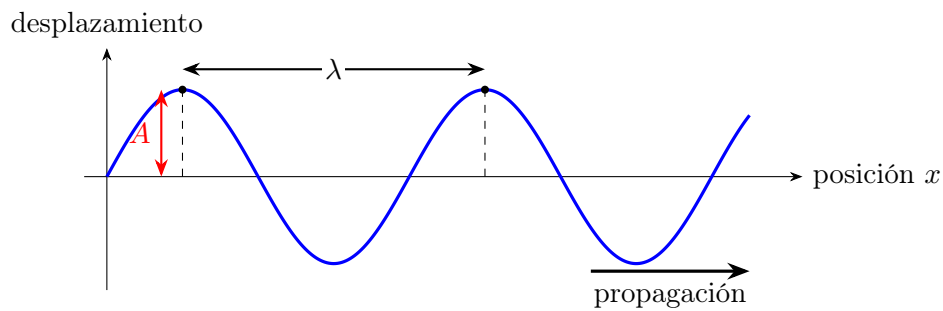


Figura 1.1: Amplitud, longitud de onda y sentido de propagación de una onda sinusoidal.

1.1.2. El espectro electromagnético

La luz visible es solo una pequeña porción del espectro electromagnético, que abarca desde ondas de radio (longitudes de onda de kilómetros) hasta rayos gamma (longitudes de onda inferiores a 10^{-12} m). De mayor a menor longitud de onda, las regiones son: ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En astronomía, los telescopios se diseñan para operar en ventanas específicas de este espectro según el fenómeno que se desee observar.

1.2. Tipos de Óptica

Existen dos grandes aproximaciones para el estudio de la luz:

- **Óptica geométrica** (o de rayos): se basa en el concepto de *rayo luminoso* como la trayectoria que sigue la luz. No se preocupa por la naturaleza ondulatoria de la luz; trata la propagación como líneas rectas que cambian de dirección al encontrar superficies. Es la aproximación válida cuando las dimensiones de los objetos son mucho mayores que λ .
- **Óptica física** (u ondulatoria): estudia los fenómenos luminosos en términos de ondas e investiga la naturaleza de la luz. Es necesaria para explicar difracción, interferencia y polarización.

Los tres fenómenos fundamentales que gobiernan el comportamiento de la luz al interactuar con la materia son: **reflexión**, **refracción** y **dispersión**.

1.3. Reflexión

La **reflexión** de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie opaca, de modo que el rayo regresa al medio del cual provino.

1.3.1. Tipos de reflexión

- **Reflexión especular:** ocurre sobre superficies lisas y pulidas (como un espejo). Los rayos paralelos incidentes se reflejan todos en la misma dirección, conservando el paralelismo. Se obtiene una imagen nítida.
- **Reflexión difusa:** ocurre sobre superficies rugosas o irregulares. Los rayos paralelos incidentes se reflejan en direcciones distintas, dispersándose. No se forma imagen, pero permite que veamos los objetos desde cualquier ángulo.

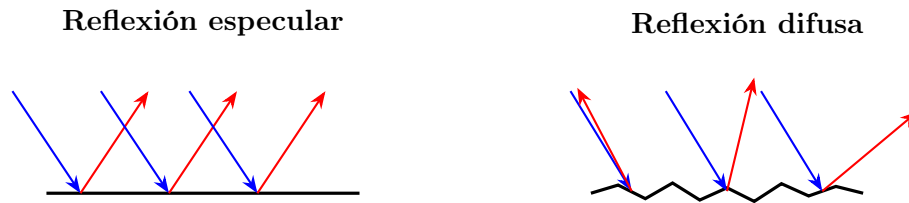


Figura 1.2: Comparación entre reflexión especular y reflexión difusa.

1.3.2. Ley de la Reflexión

La ley de la reflexión establece dos condiciones:

$$\theta_i = \theta_r$$

donde θ_i es el ángulo de incidencia y θ_r es el ángulo de reflexión, ambos medidos respecto a la *normal* a la superficie en el punto de incidencia. Además, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado son coplanarios.

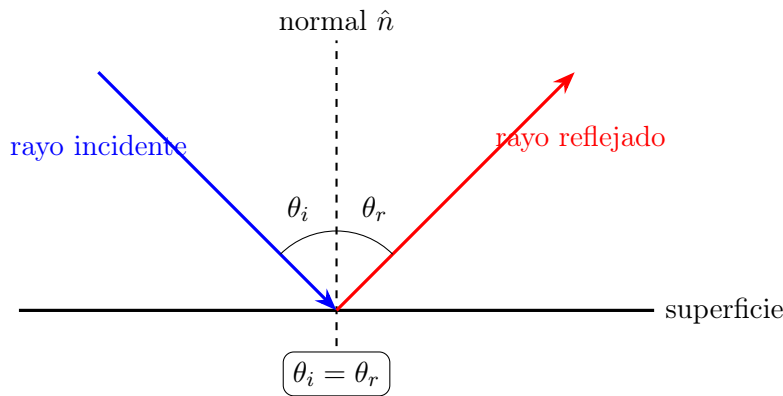


Figura 1.3: Ley de la reflexión; los ángulos se miden con respecto a la normal.

1.4. Refracción

La **refracción** es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro con distinto índice de refracción. Este cambio de dirección se debe a que la velocidad de la luz es diferente en cada medio.

1.4.1. Índice de refracción

El índice de refracción n de un medio se define como

$$n = \frac{c}{v}$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío y v es la velocidad de la luz en el medio. Como $v \leq c$, siempre se cumple $n \geq 1$. Por ejemplo, $n_{\text{aire}} \approx 1,0003$, $n_{\text{agua}} \approx 1,33$, $n_{\text{vidrio}} \approx 1,5$.

1.4.2. Ley de Snell

Cuando un rayo pasa de un medio con índice n_1 a otro con índice n_2 , la relación entre los ángulos de incidencia θ_1 y refracción θ_2 (ambos respecto a la normal) está dada por

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Si $n_2 > n_1$ (el rayo entra a un medio más denso), el rayo se acerca a la normal ($\theta_2 < \theta_1$). Si $n_2 < n_1$, el rayo se aleja de la normal ($\theta_2 > \theta_1$).

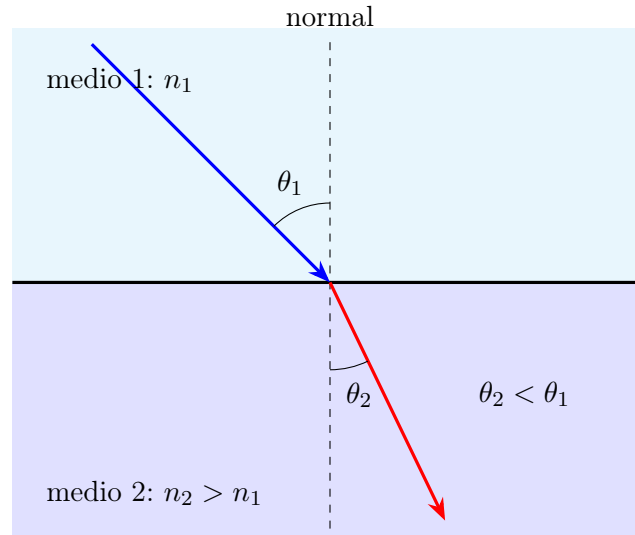


Figura 1.4: Refracción de un rayo al pasar a un medio de mayor índice.

1.4.3. Reflexión interna total

Cuando el rayo de luz parte de un medio más denso hacia otro menos denso (por ejemplo, del agua al aire), existe un **ángulo crítico** θ_c a partir del cual el rayo ya no se refracta, sino que se refleja completamente de vuelta al medio denso. El ángulo crítico se obtiene imponiendo $\theta_2 = 90^\circ$ en la ley de Snell:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}, \quad n_1 > n_2$$

Para ángulos de incidencia $\theta_1 > \theta_c$ se produce la **reflexión interna total**. Este principio es la base de funcionamiento de las fibras ópticas: la luz queda confinada dentro del núcleo de la fibra mediante reflexiones internas totales sucesivas.

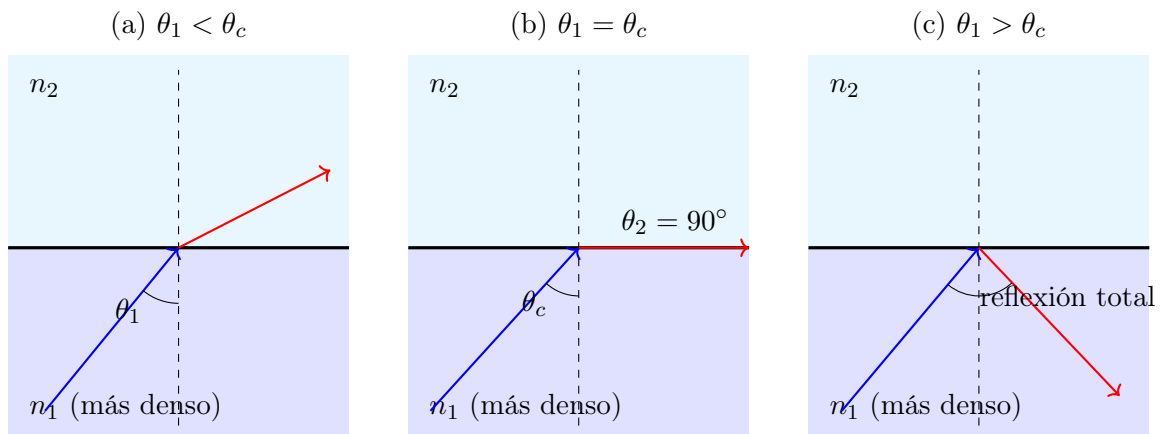


Figura 1.5: Refracción, ángulo crítico y reflexión interna total.

1.5. Dispersión

La **dispersión** de la luz es la separación de un rayo de luz en sus componentes de color (frecuencias) debido a que cada longitud de onda experimenta un índice de refracción ligeramente distinto en el medio. El ejemplo clásico es un prisma de vidrio: la luz blanca incide y, al refractarse, cada color se desvía un ángulo diferente, produciendo un arcoíris. La luz violeta (menor λ) se desvía más que la roja (mayor λ) porque $n(\lambda_{\text{violeta}}) > n(\lambda_{\text{roja}})$.

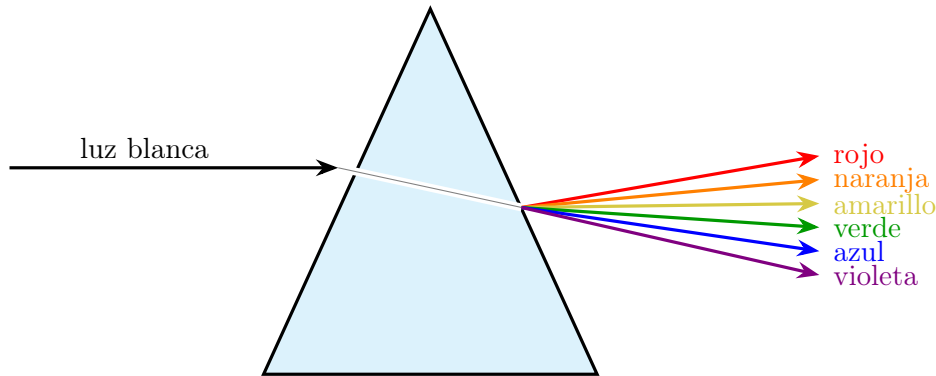


Figura 1.6: Dispersión de la luz blanca al atravesar un prisma.

1.6. Lentes

Una **lente** es un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa un haz de luz por medio de la refracción. Las lentes son el componente fundamental de los telescopios refractores y de los oculares. Sus funciones principales en un sistema óptico astronómico son:

- Acumular la luz en una pequeña región (concentración).
- Producir magnificación de los objetos.
- Proveer poder de resolución.

1.6.1. Tipos de lentes

- **Lentes convergentes (positivas)**: son más gruesas en el centro que en los bordes. Hacen converger los rayos paralelos en un punto focal real. Ejemplos: biconvexa, plano-convexa, menisco convergente.
- **Lentes divergentes (negativas)**: son más delgadas en el centro. Hacen diverger los rayos paralelos como si provinieran de un punto focal virtual. Ejemplos: bicóncava, plano-cóncava, menisco divergente.

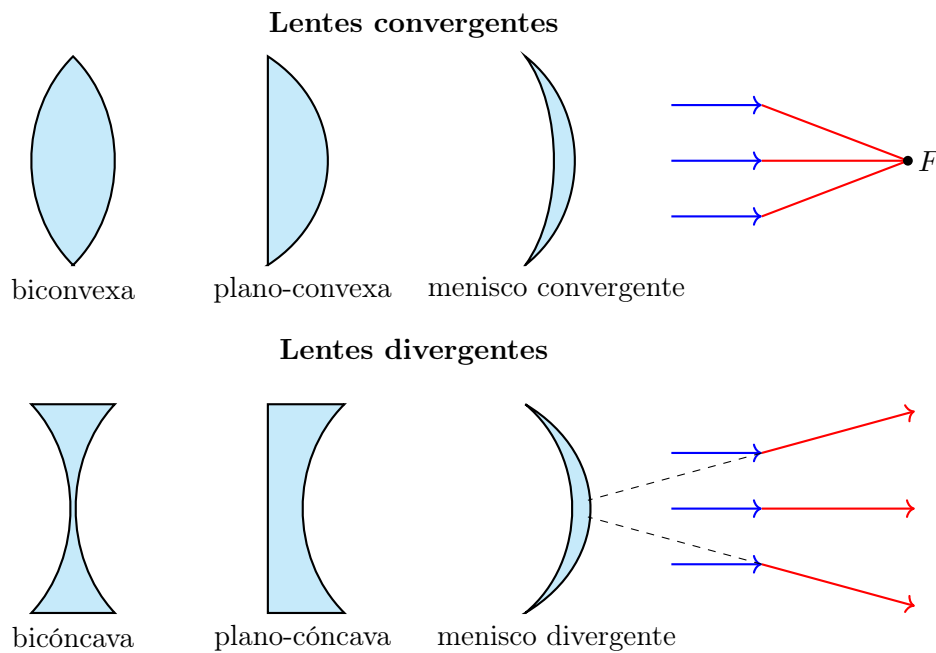


Figura 1.7: Perfiles de lentes convergentes y divergentes y acción sobre rayos paralelos.

1.6.2. Formación de imágenes con lentes

Para una lente delgada convergente de distancia focal f , la relación entre la distancia del objeto d_o , la distancia de la imagen d_i y la distancia focal está dada por la **ecuación de la lente delgada**:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

El **aumento lateral** es

$$M = -\frac{d_i}{d_o}$$

El signo negativo indica que la imagen está invertida cuando $M < 0$.

Para construir la imagen geoméricamente se utilizan tres rayos principales:

1. Un rayo paralelo al eje óptico que, tras atravesar la lente, pasa por el foco imagen F' .
2. Un rayo que pasa por el centro óptico de la lente sin desviarse.
3. Un rayo que pasa por el foco objeto F y emerge paralelo al eje óptico.

La intersección de estos rayos determina la posición y el tamaño de la imagen.

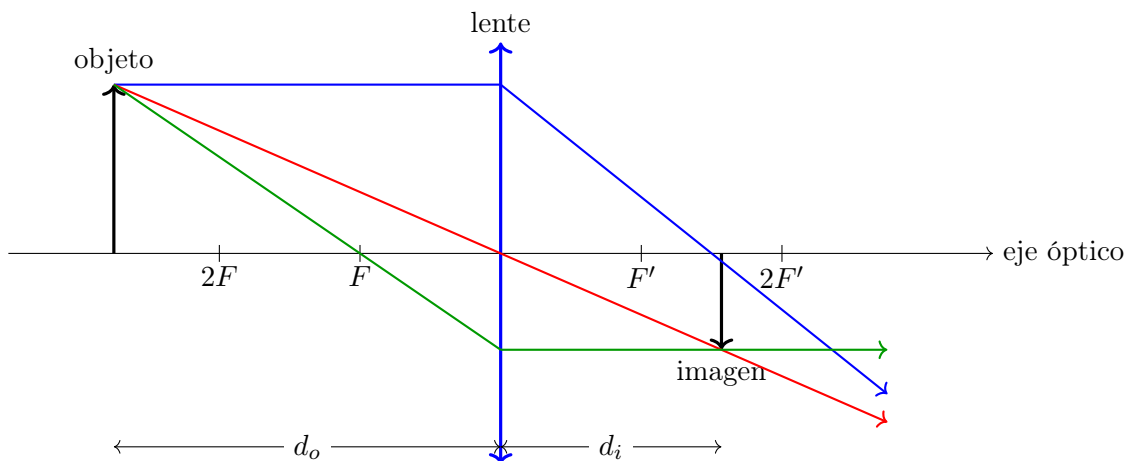


Figura 1.8: Construcción de una imagen real mediante los tres rayos principales de una lente convergente.

1.6.3. Aberración cromática en lentes

La **aberración cromática** es un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores (longitudes de onda) en un único punto de convergencia. Dado que el índice de refracción depende de λ (dispersión), la distancia focal es ligeramente distinta para cada color: la luz azul se enfoca más cerca de la lente que la luz roja. El resultado es una imagen con bordes coloreados (franjas rojas/azules).

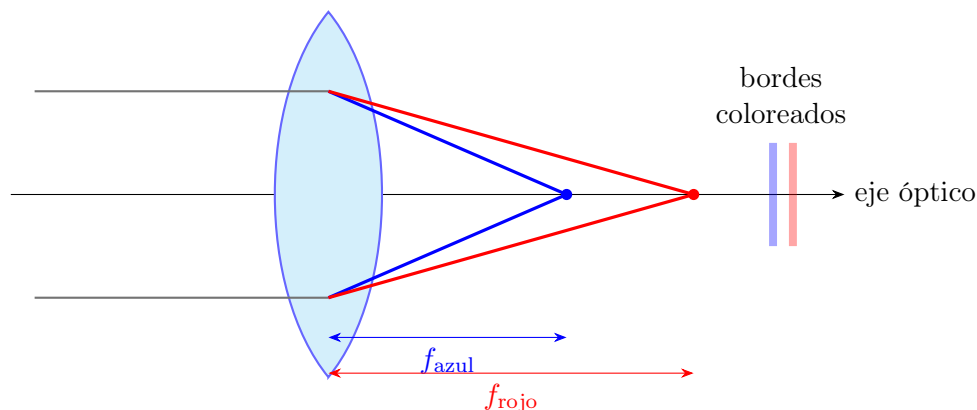


Figura 1.9: Aberración cromática: cada longitud de onda posee una distancia focal distinta.

1.7. Espejos

Un **espejo** es una superficie pulida en la que, después de incidir, la luz se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. En astronomía, los espejos son el componente principal de los telescopios reflectores, pues colectan luz sin introducir aberración cromática.

1.7.1. Tipos de espejos

- **Espejo plano:** la imagen es virtual, del mismo tamaño y simétrica respecto al plano del espejo.
- **Espejo cóncavo** (convergente): la superficie reflectante es la interior de una casquete esférico. Concentra los rayos paralelos en un foco real.
- **Espejo convexo** (divergente): la superficie reflectante es la exterior. Los rayos paralelos se reflejan divergiendo como si vinieran de un foco virtual detrás del espejo.

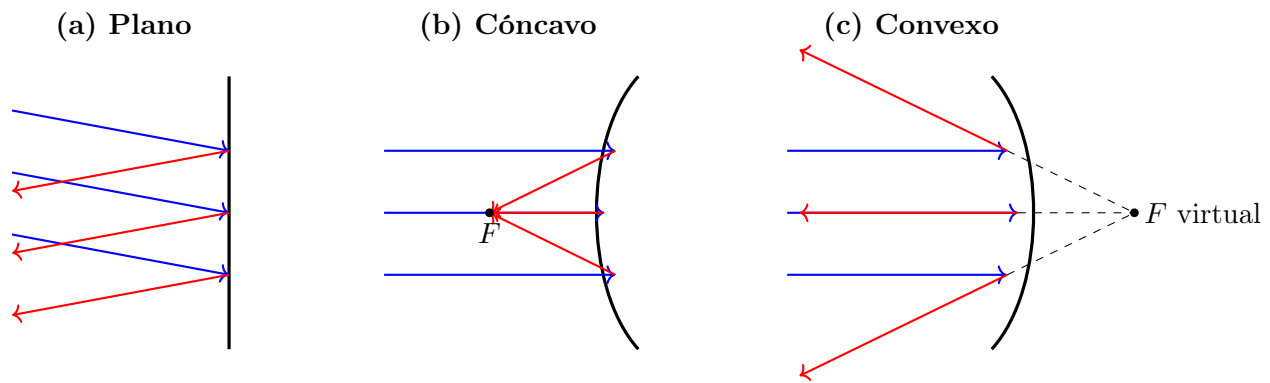


Figura 1.10: Espejo plano, cóncavo convergente y convexo divergente.

1.7.2. Formación de imágenes con espejos esféricos

Para un espejo esférico de radio de curvatura R , la distancia focal es

$$f = \frac{R}{2}$$

y la ecuación del espejo es idéntica en forma a la de la lente delgada:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

con la convención de signos apropiada (distancias positivas frente al espejo, negativas detrás). El aumento lateral es

$$M = -\frac{d_i}{d_o}$$

Los rayos principales para la construcción geométrica en un espejo cóncavo son:

1. Rayo paralelo al eje que se refleja pasando por el foco F .
2. Rayo que pasa por F y se refleja paralelo al eje.
3. Rayo que pasa por el centro de curvatura C y se refleja sobre sí mismo.
4. Rayo que incide en el vértice y se refleja simétricamente respecto al eje.

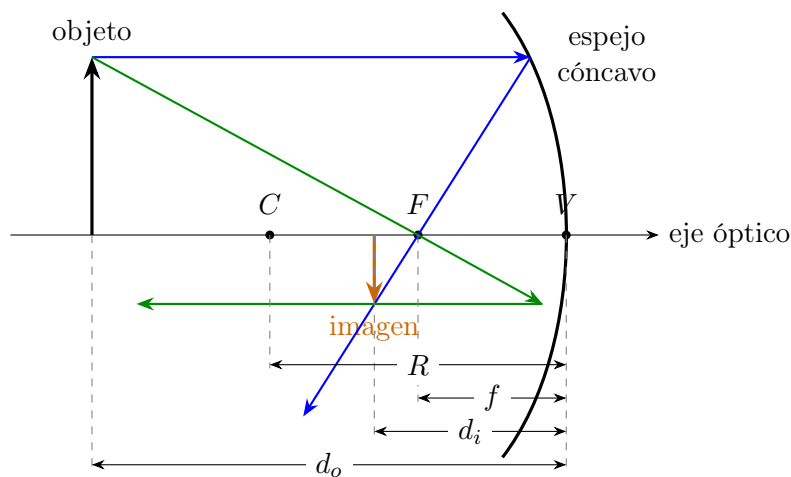


Figura 1.11: Formación de una imagen real, invertida y reducida en un espejo cóncavo.

1.7.3. Aberración esférica

La **aberración esférica** es un defecto óptico inherente a los espejos (y lentes) de superficie esférica. Los rayos paralelos que inciden cerca del borde del espejo no convergen exactamente en el mismo punto focal que los rayos que inciden cerca del eje óptico. El resultado es una imagen borrosa o con halos.

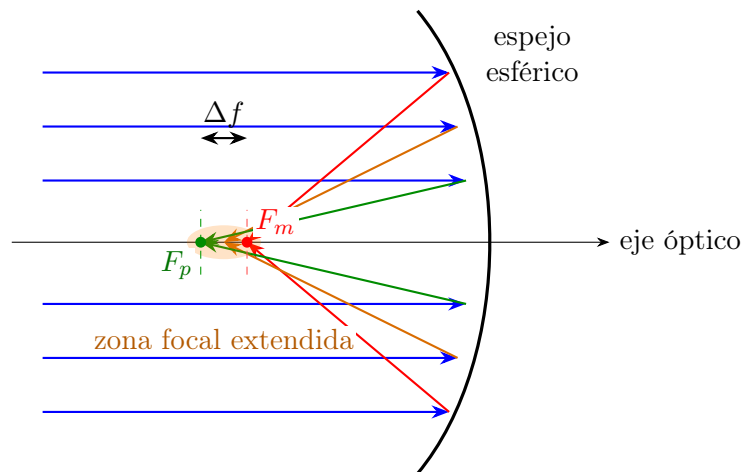


Figura 1.12: Aberración esférica: los rayos marginales y paraxiales no comparten un único foco.

Este defecto se corrige utilizando espejos con perfil parabólico (que enfocan todos los rayos paralelos en un único punto) o combinaciones de superficies (diseños Cassegrain, Ritchey-Chrétien, etc.), temas que se tratarán al estudiar los telescopios reflectores.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Introducción: Funciones del Telescopio

Un dispositivo óptico astronómico tiene básicamente tres funciones fundamentales que cumplir:

1. **Incrementar la cantidad de luz recolectada** proveniente de una fuente celeste.
2. **Aumentar el tamaño de la imagen** de los objetos observados.
3. **Incrementar el poder de resolución** del observador, es decir, la capacidad de distinguir detalles finos o separar objetos muy próximos entre sí.

El telescopio se puede entender, en su forma más simple, como un **objetivo** (lente o espejo) que recolecta la luz proveniente de un objeto celeste y con ella forma una imagen que es recibida por un **detector** (ojo, placa fotográfica, CCD, etc.).

2.2. Características Básicas del Telescopio

Todo telescopio se describe mediante los siguientes elementos y parámetros:

- **Objetivo:** es el elemento óptico principal (lente o espejo) que crea la *imagen primaria*. Es el componente que recolecta la luz.
- **Ocular:** amplía la imagen primaria para que el observador pueda verla con mayor detalle. En astronomía profesional los oculares casi no se utilizan; pocas personas los emplean en telescopios de más de un metro de diámetro. En su lugar se usan detectores electrónicos.
- **Apertura o diámetro del objetivo (D):** determina la cantidad de luz que se capta. A mayor diámetro, mayor luz recolectada.
- **Distancia focal del objetivo (f_{obj}):** determina el tamaño de la imagen formada. Se define como la distancia desde la lente (o espejo) hasta el punto donde los rayos paralelos convergen.
- **Distancia focal del ocular (f_{oc}):** junto con la distancia focal del objetivo, determina la magnificación del telescopio.

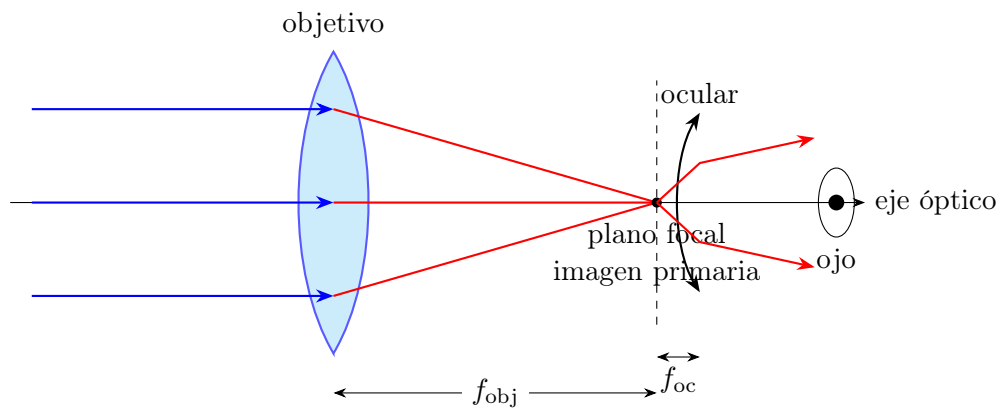


Figura 2.1: Esquema básico de un telescopio: objetivo, imagen primaria y ocular.

2.3. Telescopios Refractores

2.3.1. Principio de funcionamiento

En un telescopio refractor, la luz recolectada por el objetivo (una lente o juego de lentes) se **refracta** mientras viaja a través de la lente y vuelve al aire, convergiendo a un punto focal donde se dará la formación de la imagen. El diseño más simple es el de una lente convergente como objetivo y una segunda lente (ocular) para magnificar la imagen.

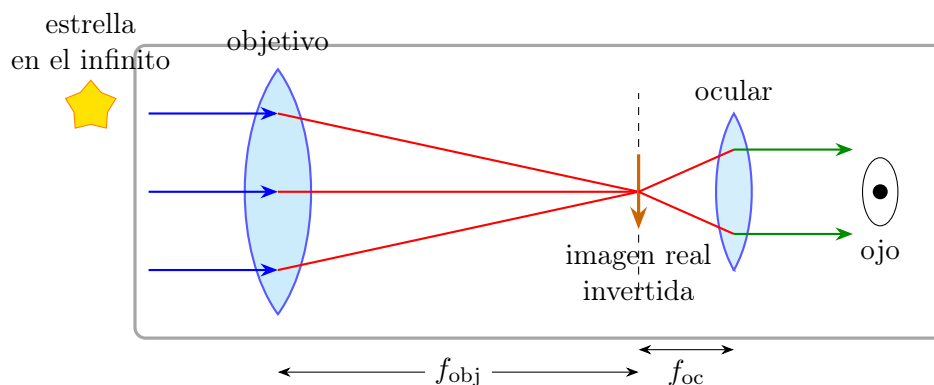


Figura 2.2: Trayectoria de los rayos en un telescopio refractor.

2.3.2. Problema 1: Aberración cromática

La **aberración cromática** es un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores (longitudes de onda) en un único punto de convergencia. Dado que el índice de refracción del vidrio depende de λ (dispersión), cada color tiene una distancia focal ligeramente distinta: la luz azul se enfoca más cerca de la lente que la roja. El resultado es una imagen con bordes coloreados (franjas rojas y azules) y pérdida de nitidez.

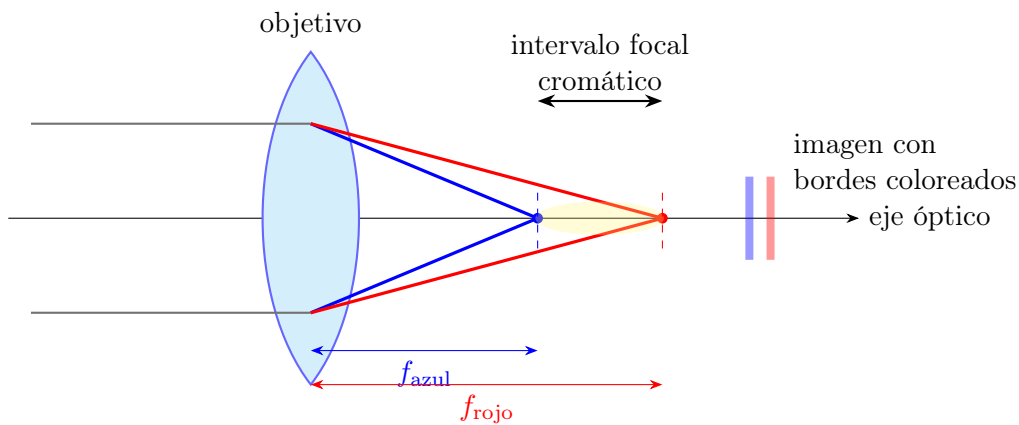


Figura 2.3: Aberración cromática longitudinal en el objetivo de un refractor.

2.3.3. Problema 2: Peso y deformación

Para un telescopio muy grande, una lente no es una opción práctica por varias razones:

- El **peso** de la lente crece rápidamente con el diámetro.
- El **balance** del telescopio se ve comprometido, pues la lente solo puede sostenerse por sus bordes (a diferencia de un espejo, que puede soportarse por detrás).
- La **deformación** de la lente bajo su propio peso se vuelve significativa para diámetros grandes (por ejemplo, ~ 2 m), degradando la calidad de la imagen.

Estas limitaciones prácticas hacen que los telescopios refractores no sean viables más allá de aproximadamente 1 metro de apertura (el mayor refractor del mundo, el telescopio Yerkes, tiene 1,02 m).

2.4. Telescopios Reflectores

2.4.1. Principio de funcionamiento

En un telescopio reflector, los rayos de luz se **reflejan** sobre la superficie del espejo primario, convergiendo en una región sobre la cual se formará la imagen del objeto que se observa. Los espejos no sufren aberración cromática porque la reflexión no depende de la longitud de onda. Además, un espejo puede sostenerse por toda su superficie posterior, lo que permite construcciones mucho más grandes.

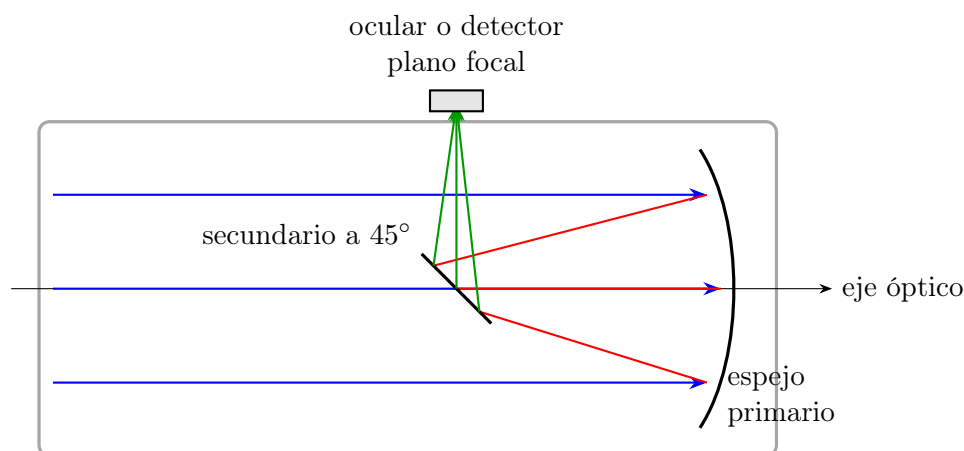


Figura 2.4: Telescopio reflector newtoniano básico.

2.4.2. Problema 1: Aberración esférica

La **aberración esférica** es un defecto óptico inherente a espejos con perfil esférico. Los rayos paralelos que inciden cerca del borde del espejo no convergen exactamente en el mismo punto focal que los rayos que inciden cerca del eje óptico. El resultado es una imagen borrosa con halos. Este defecto se corrige utilizando espejos con perfil **parabólico**, que enfocan todos los rayos paralelos al eje en un único punto.

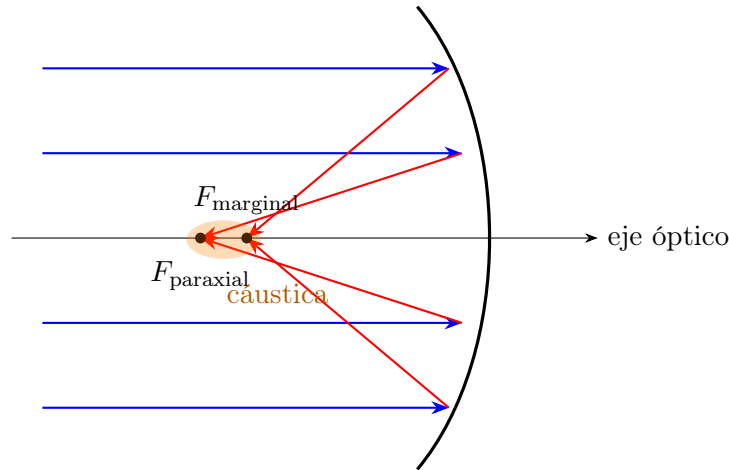


Figura 2.5: Aberración esférica de un espejo cóncavo esférico.

2.4.3. Problema 2: Coma

La **coma** (o aberración de coma) es un defecto óptico que afecta a fuentes puntuales de luz, como las estrellas, y se manifiesta especialmente en los bordes del campo de visión. Las estrellas cercanas al borde de la imagen lucen como pequeños *cometas* (de ahí el nombre), con una cola que apunta hacia el centro o hacia el borde del campo. La coma es particularmente problemática en telescopios con relaciones focales pequeñas ("rápidos").

Es importante la **colimación** del telescopio con frecuencia, es decir, alinear correctamente los espejos del telescopio utilizando un colimador láser para minimizar estos defectos.

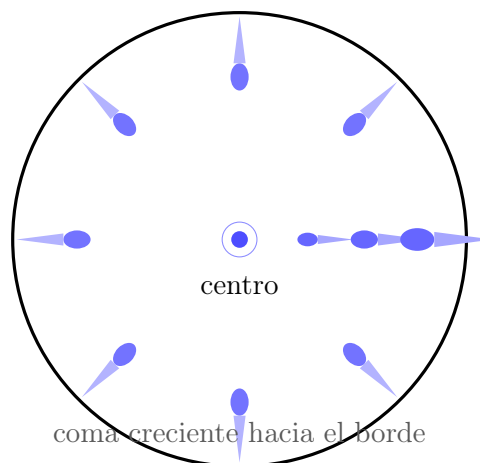


Figura 2.6: Deformación por coma de fuentes puntuales hacia el borde del campo.

2.5. Oculares

Los oculares son un tipo de lente o conjunto de lentes que se antepone al ojo del observador para ampliar la imagen formada por el objetivo. Se utilizan en instrumentos ópticos como microscopios, telescopios, cámaras fotográficas y teodolitos.

En astronomía profesional, los oculares han sido reemplazados en gran medida por detectores electrónicos (CCD, CMOS). Sin embargo, siguen siendo fundamentales en astronomía amateur y en la inspección visual.

- La cantidad de luz captada por el instrumento depende fundamentalmente de la **apertura** del mismo (el diámetro del objetivo).
- Los rayos de luz de los objetos lejanos inciden sobre una lente o un espejo que crea una imagen en el foco del telescopio.
- Otra lente con menor distancia focal (el ocular) la amplía.
- Para visualizar las imágenes se utilizan los oculares, los cuales se disponen en el punto donde la luz es concentrada por el objetivo (**plano focal**). Son estos los que proporcionan la ampliación al telescopio.

2.6. ¿Cómo funciona un telescopio?

La idea principal en un telescopio astronómico es la **captación de la mayor cantidad de luz posible**, necesaria para poder observar objetos de bajo brillo superficial. A diferencia de la idea popular de que el telescopio “acerca” los objetos, su función primordial es reunir fotones. La magnificación es secundaria frente a la recolección de luz.

El proceso básico es:

1. La luz de un objeto lejano (efectivamente en el infinito) llega como frentes de onda planos (rayos paralelos).
2. El objetivo (lente o espejo) recolecta esa luz y la concentra en el plano focal, formando una imagen real.
3. Un ocular (o un detector) recibe esa imagen y la amplía o registra.

2.7. Relación Focal

La **relación focal** (o número f) es la relación entre la distancia focal del objetivo y su diámetro:

$$f/\# = \frac{f_{\text{obj}}}{D}$$

Por ejemplo: un telescopio con un objetivo de 100 cm de distancia focal y 10 cm de diámetro tiene una relación focal de $f/10$.

- Cuanto más **pequeño** es el valor de $f/\#$, mayor será la **luminosidad** del sistema y mayor el **campo visual** que abarque en profundidad. Se dice que el telescopio es “rápido”.
- Un telescopio que se utilice preferentemente para el estudio de **objetos estelares débiles** (nebulosas, galaxias) conviene que tenga una relación focal comprendida entre $f/5$ y $f/8$.
- Si el instrumento es empleado para la **observación planetaria**, donde la cantidad de luz a disposición es mayor y se tiene interés en obtener imágenes más grandes con mayor detalle, conviene adoptar telescopios con $f/12$ o más.

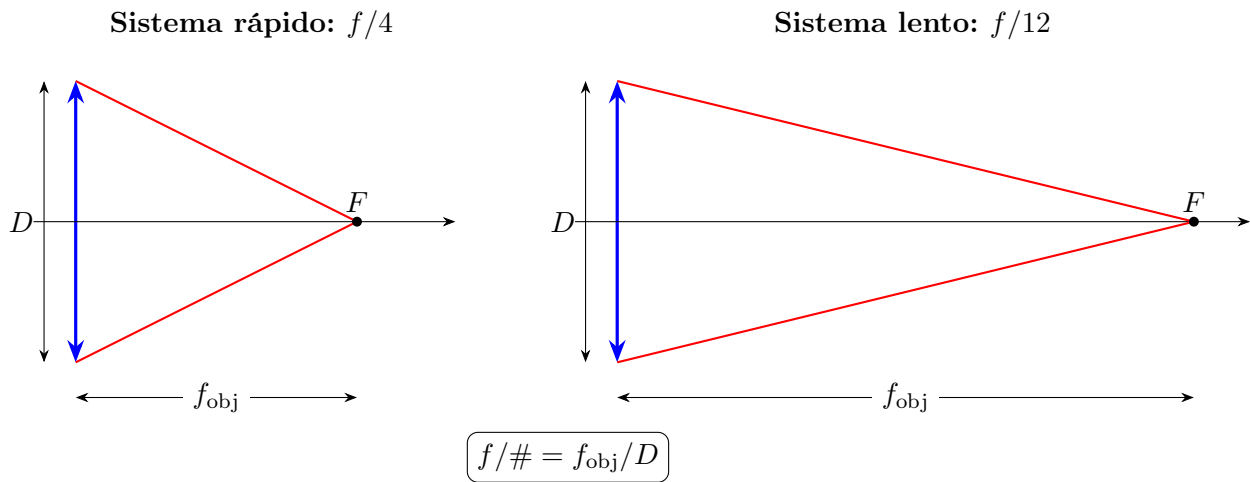


Figura 2.7: Comparación geométrica entre relaciones focales rápida y lenta.

2.8. Magnificación o Aumento

La **magnificación** (o aumento) de un telescopio está dada por la relación entre la distancia focal del objetivo y la del ocular:

$$M = \frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc}}}$$

Como el objetivo de un telescopio es fijo, para aumentar o reducir la magnificación **se cambia el ocular**. Un ocular de menor distancia focal produce mayor aumento.

Ejemplo: Un telescopio cuyo objetivo tenga $f_{\text{obj}} = 2000$ mm de distancia focal, con un ocular de $f_{\text{oc}} = 25$ mm, da un aumento de

$$M = \frac{2000}{25} = 80\times$$

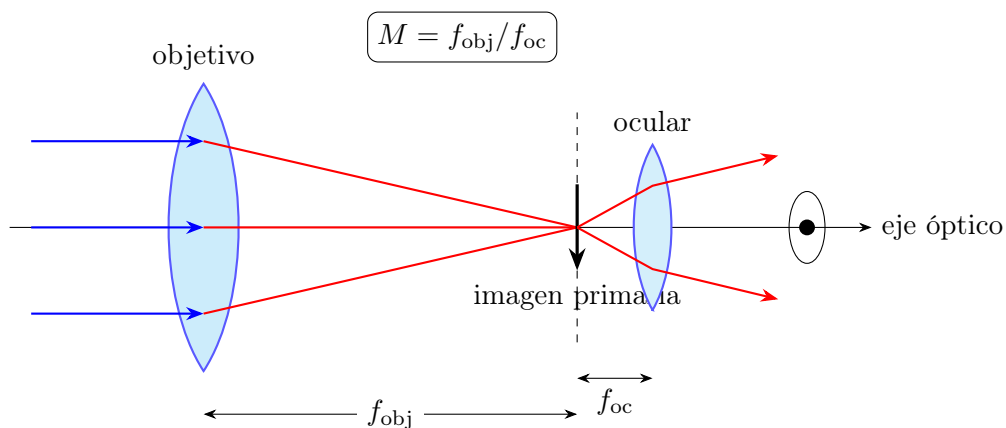


Figura 2.8: Magnificación angular producida por el ocular.

2.9. Pupilas Ópticas

En un sistema óptico se definen dos pupilas fundamentales:

- **Pupila de entrada:** es la imagen del objetivo del instrumento visto desde el plano del objeto. En la práctica, es el propio objetivo del telescopio (el borde físico de la lente o espejo que limita el haz de luz entrante).
- **Pupila de salida:** es la imagen del objetivo del telescopio vista desde un punto en el eje óptico del lado de la imagen. Es el punto donde el observador debe colocar su ojo para recibir toda la luz. Se forma detrás del ocular.

El diámetro de la pupila de salida d se relaciona con el diámetro del objetivo D (pupila de entrada) y la magnificación M mediante:

$$d = \frac{D}{M} = \frac{D \cdot f_{oc}}{f_{obj}}$$

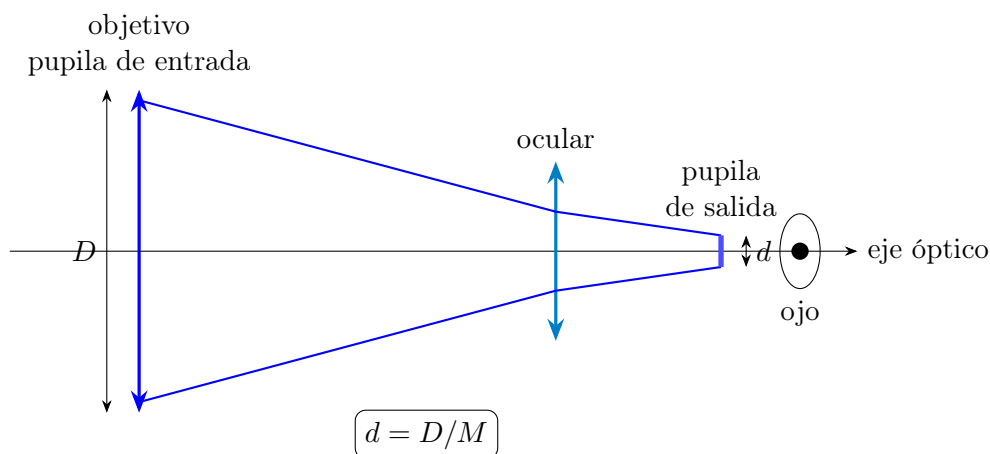


Figura 2.9: Pupilas de entrada y salida de un telescopio.

2.10. Diafragmas

En un sistema óptico existen dos tipos de diafragmas:

- **Diafragma de apertura:** controla la cantidad de radiación que entra al telescopio. Limita el cono de luz aceptado por el sistema.
- **Diafragma de campo:** está distribuido en el espacio de la imagen y controla la forma como se expanden los haces de luz en el instrumento. Define el campo de visión útil.

2.11. Límites de la Magnificación

Existen condiciones que restringen qué tanta información se puede extraer de una imagen. En telescopios con oculares o binoculares:

La pupila del ojo humano tiene aproximadamente:

- ~ 7 mm de diámetro en condiciones de oscuridad (noche).
- ~ 4 mm de diámetro en condiciones de luz (día).

Por ende, usar un instrumento cuya pupila de salida tenga un diámetro mayor de 7 mm no producirá mayor ganancia en las características de la imagen, ya que la luz que cae por fuera de la pupila del ojo no será detectada. Esto impone un **límite inferior para el aumento útil** de un telescopio que se usa para observar con el ojo:

$$M_{\text{mín}} = \frac{D}{d_{\text{pupila}}} \approx \frac{D}{7 \text{ mm}}$$

donde D es el diámetro del objetivo. Por debajo de este aumento, se está “desperdiciando” luz.

En el otro extremo, existe un **límite superior** de aumento útil determinado por la difracción y la calidad óptica. Aumentos excesivos solo producen una imagen más grande pero más borrosa, sin información adicional. Una regla práctica es que el aumento máximo útil es aproximadamente $2D$ (con D en mm), es decir, $\sim 50\times$ por cada cm de apertura.

2.12. Poder de Resolución

El **poder de resolución** es la capacidad de un telescopio de mostrar de forma individual dos objetos que se encuentran muy juntos angularmente.

- Cada sistema óptico tiene su propio poder de resolución.
- El telescopio **no recupera mayor información espacial** que la que le permite su poder de resolución.
- Está directamente relacionado con el diámetro del objetivo: cuanto mayor es el diámetro, mayor es el poder de resolución.
- Este parámetro se mide en **segundos de arco** (arcsec).

Cuando se dice que un telescopio tiene una resolución de 1 segundo de arco, se está indicando que esa es la **mínima separación angular** que deben poseer dos objetos puntuales para ser observados de forma individual.

El poder de resolución teórico (límite de difracción) para una apertura circular de diámetro D observando a longitud de onda λ está dado por el **criterio de Rayleigh**:

$$\theta_{\text{mín}} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

donde $\theta_{\text{mín}}$ está en radianes.

Ejemplo: Un telescopio de 20 cm de diámetro observando en luz visible ($\lambda \approx 550 \text{ nm}$) tiene un poder de resolución de:

$$\theta_{\text{mín}} = 1,22 \frac{550 \times 10^{-9}}{0,20} \approx 3,36 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 0,69 \text{ arcsec}$$

2.13. Magnitud Mínima Observable

Los telescopios tienen un mayor poder de recolección de radiación que el ojo humano. La magnitud límite (la estrella más débil detectable) al usar un telescopio se relaciona con el diámetro del objetivo. La ganancia en magnitud respecto al ojo desnudo es:

$$\Delta m = 5 \log_{10} \left(\frac{D_t}{D_o} \right)$$

donde D_o es el diámetro de la pupila del ojo y D_t es el diámetro del telescopio.

Si la pupila del ojo es $D_o \approx 0,6 \text{ cm}$ y la fuente más débil que se puede ver a simple vista es $m_o = 6$, entonces la magnitud límite observable con un telescopio de diámetro D_t (en cm) es:

$$m_{\text{lím}} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{D_t}{0,6} \right)$$

Esta ecuación da la magnitud límite detectada por el ojo cuando se usa un telescopio de diámetro D_t para hacer observación visual.

2.14. Formación de la Imagen sin Ocular (Proyección)

Cuando se trabaja sin ocular (por ejemplo, con un detector CCD en el plano focal), se estudia el proceso de formación de la imagen directamente en el **plano imagen del objetivo** del telescopio.

Las razones para utilizar telescopios sin ocular (proyección directa sobre un detector) son:

- Mejor poder de resolución que el ojo humano.
- Mayor capacidad de recolección de luz (integración temporal).
- Permiten la recolección de luz en diferentes longitudes de onda (más allá del visible).
- Permiten hacer uso de diferentes dispositivos de registro y análisis de radiación.

2.15. Formación de la Imagen: Fuentes Puntuales en el Infinito

Una fuente puntual ubicada en el infinito emitirá radiación que llegará al telescopio, en principio, en la forma de **frentes de onda planos**; es decir, los rayos incidentes del objeto llegan paralelos al eje óptico del telescopio.

- La imagen de un objeto puntual que se ubica **sobre el eje óptico** se forma **sobre el eje**, en el punto focal.
- La imagen de un objeto puntual que se ubica **fuera del eje óptico** se forma **fuera del eje**, desplazada en el plano focal.
- La posición de la imagen está determinada por el **ángulo de inclinación** α que forma el rayo que pasa por el centro de la lente. El ángulo α representa la posición angular de la fuente proyectada sobre la imagen.

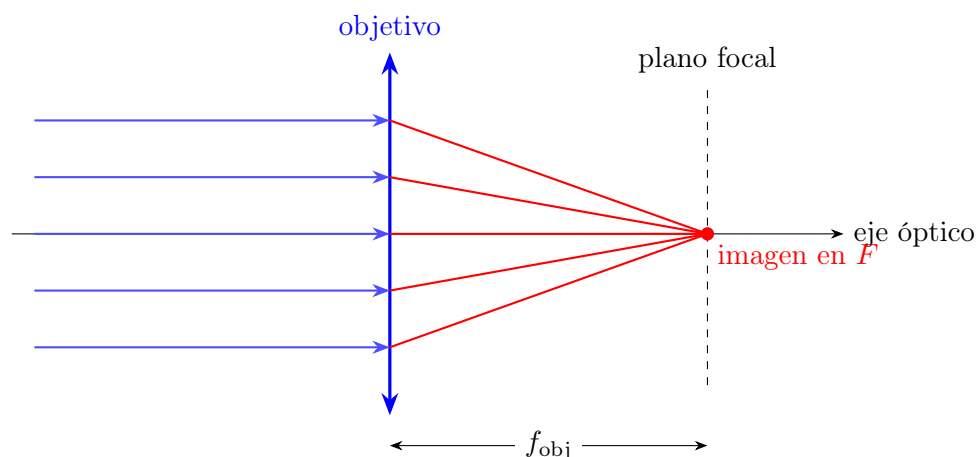


Figura 2.10: Formación de la imagen de una fuente puntual situada sobre el eje.

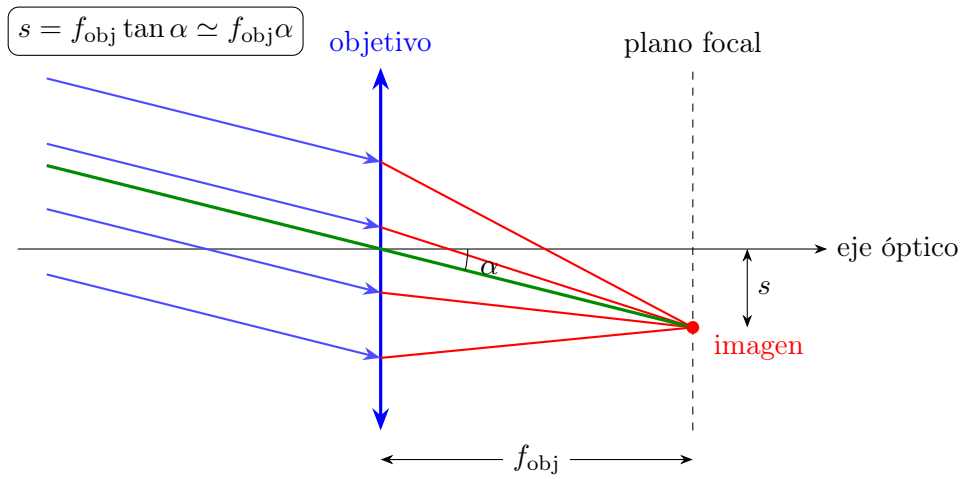


Figura 2.11: Formación de la imagen de una fuente puntual fuera del eje.

2.16. Escala de Placa

La **escala de placa** (P_s) se define como el tamaño angular de la imagen por unidad de longitud en la placa del detector. Si un objeto tiene un tamaño angular α y su imagen tiene un tamaño lineal s en el detector, la escala de placa es:

$$P_s = \frac{\alpha}{s}$$

Dado que para ángulos pequeños $s \approx f_{\text{obj}} \alpha$ (con α en radianes), se tiene:

$$P_s = \frac{1}{f_{\text{obj}}} \quad [\text{rad por unidad de longitud}]$$

En la práctica, se expresa en **segundos de arco por milímetro** (arcsec/mm):

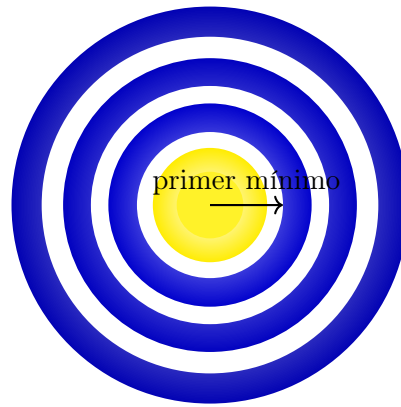
$$P_s \text{ [arcsec/mm]} = \frac{206265}{f_{\text{obj}} \text{ [mm]}}$$

La escala de placa indica cuántos segundos de arco observados en el cielo se mapean por cada milímetro lineal del detector. De ahí su importancia: permite prever cuál será el tamaño de la imagen de un objeto en el detector de un telescopio dado, y saber así si el equipo es conveniente o no para su observación.

Ejemplo: Un telescopio con $f_{\text{obj}} = 2000$ mm tiene una escala de placa de $P_s = 206265/2000 \approx 103$ arcsec/mm.

2.17. Difracción y Poder de Resolución

Visto desde el punto de vista ondulatorio, la formación de la imagen en un telescopio implica un proceso de **difracción**. La imagen de un objeto puntual que se obtiene en el plano focal no es un punto matemático, sino el **máximo central del patrón de difracción** (disco de Airy) de la onda plana incidente que se difracta al interactuar con el borde circular del objetivo del telescopio.



disco de Airy y anillos de difracción

Figura 2.12: Patrón de difracción de una apertura circular.

El **criterio de resolución de Rayleigh** establece la separación angular mínima resoluble por una apertura circular de diámetro D observando a longitud de onda λ :

$$\theta_{\text{mín}} = 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Dos fuentes puntuales se consideran “resueltas” cuando el máximo central del patrón de difracción de una cae sobre el primer mínimo del patrón de la otra.

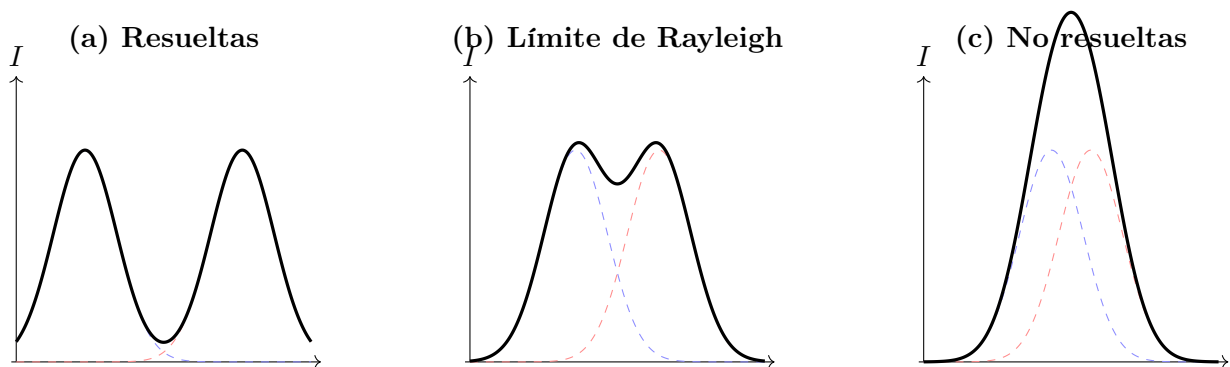


Figura 2.13: Perfiles de intensidad para dos fuentes: resueltas, en el límite de Rayleigh y no resueltas.

2.17.1. Dependencia del poder de resolución

El poder de resolución de un telescopio, a una longitud de onda fija, depende **exclusivamente de su diámetro**. El aumento o el tamaño de la imagen en la placa del telescopio **no incrementarán** el poder de resolución. Un telescopio con un tamaño de placa mayor solo producirá imágenes más grandes, pero no introducirá nueva información sobre las estructuras que tengan un tamaño angular inferior a $\theta_{\text{mín}}$.

2.17.2. Ejemplo: GALEX vs. telescopio óptico

El telescopio espacial GALEX, diseñado para observaciones en ultravioleta, tiene un diámetro de 50 cm.

- A $\lambda = 152 \text{ nm}$ (UV):

$$\theta_{\text{mín}} = 1,22 \frac{152 \times 10^{-9}}{0,50} \approx 3,7 \times 10^{-7} \text{ rad} \approx 0,078 \text{ arcsec}$$

- Un telescopio del mismo diámetro observando en el visible ($\lambda = 500 \text{ nm}$):

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{500 \times 10^{-9}}{0,50} \approx 1,22 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 0,25 \text{ arcsec}$$

GALEX puede resolver aproximadamente **tres veces más detalle** que un telescopio óptico del mismo diámetro, simplemente por observar a una longitud de onda más corta.

2.18. Campo de Visión (FoV)

El **campo de visión** (*Field of View*, FoV) es la extensión del cielo observable que se ve en un momento dado a través de un instrumento (telescopio, binoculares) o a simple vista. Se suele indicar como una especificación de los oculares, o como una característica calculada a partir de una combinación de ocular y objetivo.

Su máximo valor presenta un límite físico, consecuencia de las leyes de la difracción que operan sobre el sistema óptico.

Si l es el tamaño lineal del detector y f_{obj} la distancia focal del objetivo, el campo de visión angular es:

$$\text{FoV} \approx \frac{l}{f_{\text{obj}}} \quad [\text{radianes}]$$

o, equivalentemente, multiplicando por 206265 para obtener arcsec, o dividiendo entre f_{obj} expresado en la misma unidad que l .

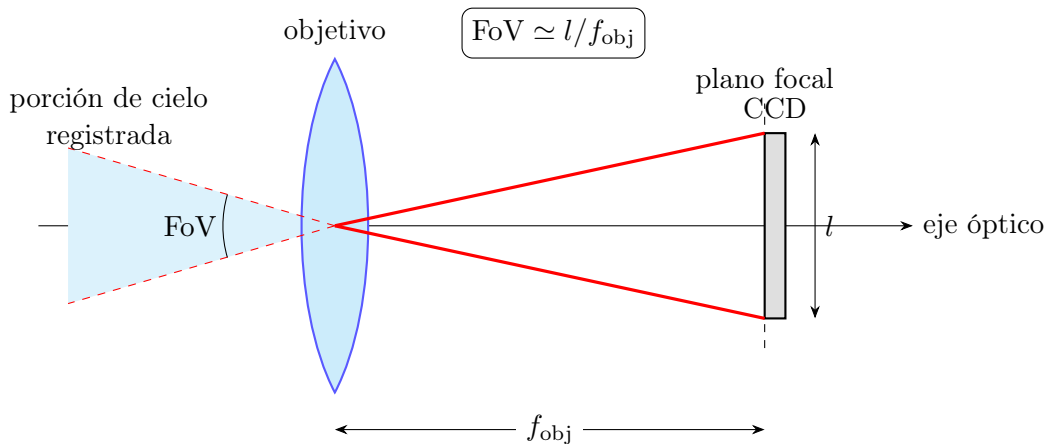


Figura 2.14: Campo de visión determinado por el tamaño del detector y la distancia focal.

2.19. Tipos de Telescopios según su Diseño Óptico

Los telescopios se clasifican según el tipo de elementos ópticos que emplean para formar la imagen:

2.19.1. Telescopios Dióptricos (Refractores)

El objetivo se compone de una lente o juego de lentes. La luz se refracta al atravesar el vidrio. Ejemplo clásico: telescopio de Galileo, telescopio de Kepler.

2.19.2. Telescopios Catóptricos (Reflectores)

Utilizan espejos como elementos ópticos principales. Los diseños más conocidos son:

- **Newtoniano**: espejo primario parabólico + espejo secundario plano a 45° que desvía la luz hacia un lateral.
- **Cassegrain**: espejo primario parabólico (o hiperbólico) con perforación central + espejo secundario hiperbólico (o convexo) que refleja la luz de vuelta a través del agujero del primario.
- **Gregoriano**: variante con espejo secundario cóncavo elíptico, colocado más allá del foco del primario.
- **Leibniz**: otra configuración histórica de reflector.

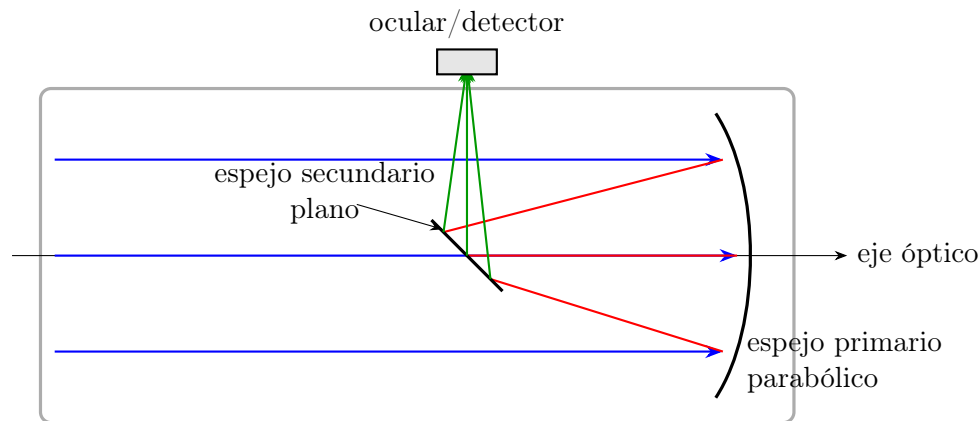


Figura 2.15: Diseño óptico de un telescopio Newtoniano.

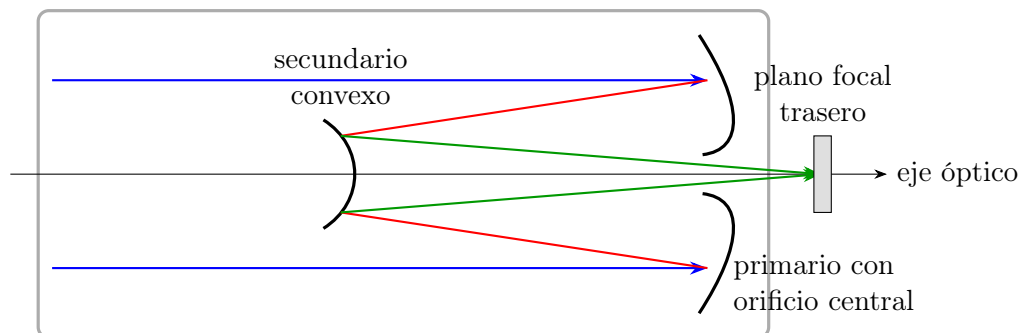


Figura 2.16: Trayectoria plegada de la luz en un telescopio Cassegrain.

2.19.3. Telescopios Catadióptricos

Combinan en su diseño lentes y espejos. Entre los diseños más populares están:

- **Schmidt-Cassegrain**: utiliza una placa correctora delgada (lente asférica) en la entrada del tubo, un espejo primario esférico y un secundario convexo. La placa corrige la aberración esférica del primario.
- **Maksutov-Cassegrain**: utiliza un menisco corrector grueso (lente con curvatura en ambas caras) en la entrada, un primario esférico y un secundario (a menudo una zona aluminizada del propio menisco).

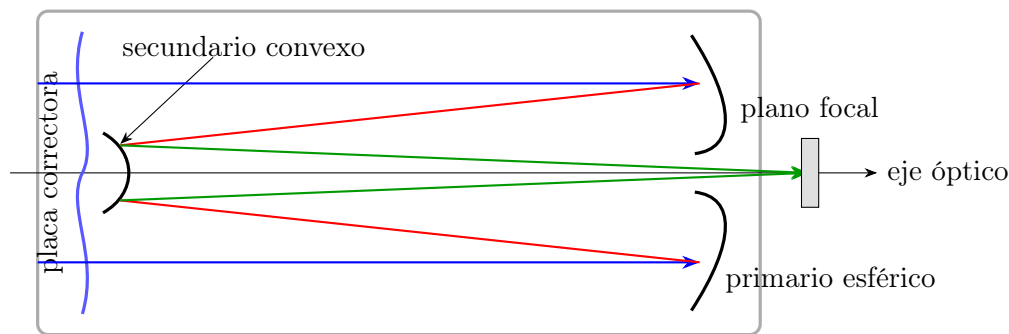


Figura 2.17: Elementos ópticos de un telescopio Schmidt-Cassegrain.

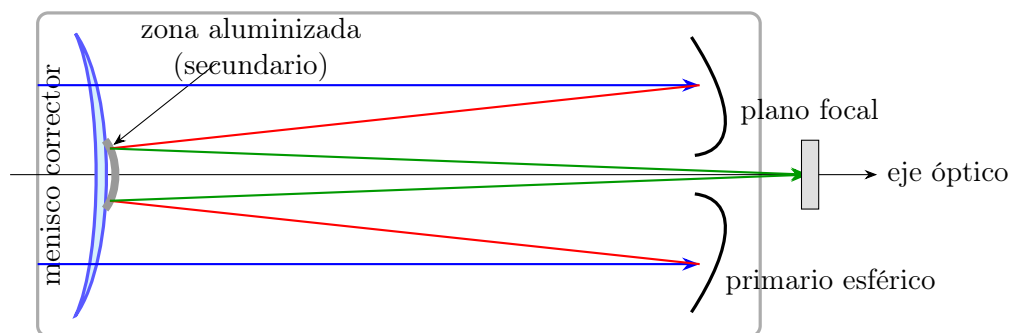


Figura 2.18: Elementos ópticos de un telescopio Maksutov-Cassegrain.

2.20. Detectores: CCD

En astronomía moderna, el detector que reemplaza al ojo y a la placa fotográfica es el **CCD** (*Charge-Coupled Device*). Se trata de un sensor electrónico que convierte los fotones incidentes en cargas eléctricas, permitiendo:

- Alta eficiencia cuántica (mayor sensibilidad que el ojo o la placa).
- Respuesta lineal a la intensidad de luz.
- Registro digital de la imagen para procesamiento posterior.
- Integración temporal larga (minutos a horas) para detectar objetos muy débiles.

El CCD se coloca en el plano focal del telescopio y su estudio detallado se abordará en sesiones posteriores del curso.

2.21. Aplicación integral

Enunciado

Se dispone de un telescopio astronómico con las siguientes características:

Datos del telescopio

$$D = 100 \text{ mm}, \quad f_{\text{obj}} = 1000 \text{ mm}, \\ f_{\text{oc}} = 70 \text{ mm}, \quad 40 \text{ mm} \quad \text{y} \quad 20 \text{ mm}.$$

Resuelva los siguientes ítems. En cada resultado, además del cálculo numérico, incluya una breve **interpretación física** y determine qué consecuencia tiene para la observación astronómica.

- a) Calcule la **relación focal** del telescopio. Clasifique el instrumento como relativamente rápido o lento y explique cómo influye esta característica en la luminosidad superficial de una imagen registrada con un detector, en el campo de visión y en la sensibilidad a las aberraciones.
- b) Calcule la **magnificación** producida por cada uno de los tres oculares. Ordene las configuraciones de menor a mayor aumento e indique qué ocular sería más apropiado para observar un objeto extenso y cuál para estudiar detalles pequeños.
- c) Determine el diámetro de la **pupila de salida** para cada ocular. Compare los resultados con una pupila humana de aproximadamente 7 mm durante la noche y 4 mm durante el día. Explique en cuáles configuraciones el ojo puede recibir toda la luz entregada por el telescopio.
- d) Estime el **aumento mínimo útil** suponiendo una pupila ocular nocturna de 7 mm y el **aumento máximo útil** mediante la regla práctica $M_{\text{máx}} \simeq 2D$, con D expresado en milímetros. Compare estos límites con los aumentos obtenidos y determine si alguno de los oculares desperdicia luz o produce un aumento vacío.
- e) Calcule el área geométrica del objetivo y la razón de **recolección de luz** con respecto a un ojo cuya pupila tiene 6 mm de diámetro. Interprete por qué esta ganancia permite observar fuentes que no son visibles a simple vista.
- f) Utilice

$$m_{\text{lím}} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{D_t}{0,6} \right),$$

con D_t expresado en centímetros, para estimar la **magnitud límite visual**. Compare el resultado con la magnitud límite del ojo desnudo y explique el significado de la diferencia de magnitudes.

- g) Calcule el **límite de resolución de Rayleigh** para $\lambda = 550$ nm. Exprese el resultado en radianes y segundos de arco. Analice si aumentar la magnificación modifica este límite físico y explique el papel del disco de Airy.
- h) Calcule la **escala de placa** en arcsec/mm. Determine después el tamaño lineal que tendría sobre el plano focal:
 - I) una separación angular de 1 arcsec;
 - II) una fuente situada a 10 arcmin del eje óptico;
 - III) el diámetro aparente de la Luna, tomando $\alpha_{\text{Luna}} = 0,5^\circ$.

Explique la relación entre distancia focal, escala de placa y tamaño de la imagen.

- i) Se instala un CCD de 15 mm de ancho en el plano focal. Calcule el **campo de visión angular** registrado por el detector en radianes, grados y minutos de arco. Indique si la imagen completa de la Luna cabría dentro del detector.
- j) Suponga que los tres oculares poseen un campo aparente de 50° . Estime el **campo de visión verdadero** mediante

$$\text{FoV}_{\text{real}} \approx \frac{\text{FoV}_{\text{aparente}}}{M}.$$

Compare las tres configuraciones y explique el compromiso entre aumento y extensión de cielo observable.

- k) Para una fuente puntual situada sobre el eje y otra situada fuera de él, describa dónde se forma cada imagen en el plano focal. Realice un esquema de rayos e interprete físicamente la relación $s = f_{\text{obj}} \tan \alpha$.
- l) Compare el uso de este objetivo en un telescopio **refractor** y en uno **reflector**. Indique qué aberraciones pueden presentarse en cada caso y explique cómo se corrigen la aberración cromática, la aberración esférica y la coma.

- m) Dibuje y explique la trayectoria de la luz si el instrumento se construyera con configuración **Newtoniana**, **Cassegrain**, **Schmidt–Cassegrain** o **Maksutov–Cassegrain**. Identifique el objetivo, los espejos secundarios, los elementos correctores y la posición del plano focal.
- n) Explique la función de los **diafragmas de apertura y de campo** en este telescopio. Analice qué cantidades observacionales cambiarían al reducir artificialmente la apertura de 100 mm a 50 mm: luz recolectada, relación focal, resolución, magnitud límite y profundidad de campo.
- ñ) Finalmente, compare la observación visual mediante ocular con el registro directo mediante un **CCD**. Discuta las ventajas del CCD en eficiencia cuántica, integración temporal, respuesta lineal y observación en longitudes de onda diferentes del visible.

Solución

a) Relación focal.

$$f/\# = \frac{f_{\text{obj}}}{D} = \frac{1000 \text{ mm}}{100 \text{ mm}} = 10.$$

El telescopio es un sistema $f/10$, de relación focal intermedia a lenta. Para fotografía en foco primario entrega menor irradiancia superficial y un campo más estrecho que un sistema más rápido con el mismo detector, pero suele ser menos exigente frente a aberraciones. En observación visual, el brillo superficial percibido depende principalmente de la pupila de salida.

b) Magnificación.

$$M = \frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc}}}.$$

f_{oc}	Cálculo	M
70 mm	1000/70	14,3×
40 mm	1000/40	25×
20 mm	1000/20	50×

El ocular de 70 mm es apropiado para objetos extensos y búsqueda; el de 20 mm para detalles pequeños; el de 40 mm ofrece una configuración intermedia.

c) Pupilas de salida.

$$d = \frac{D}{M} = \frac{Df_{\text{oc}}}{f_{\text{obj}}}.$$

f_{oc}	M	d
70 mm	14,3×	7 mm
40 mm	25×	4 mm
20 mm	50×	2 mm

De noche, una pupila ocular de 7 mm recibe completamente los tres haces. Durante el día, una pupila de 4 mm recorta el haz producido por el ocular de 70 mm; los otros dos no exceden ese diámetro.

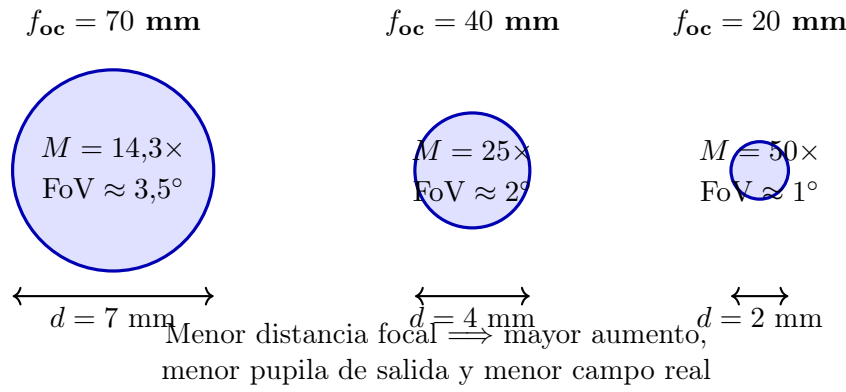


Figura 2.19: Comparación de las configuraciones visuales del telescopio. Los círculos representan las pupilas de salida a escala relativa.

d) **Límites útiles de aumento.**

$$M_{\min} = \frac{100}{7} \approx 14,3\times, \quad M_{\max} \simeq 2D = 200\times.$$

Los tres aumentos están dentro del intervalo útil. El ocular de 70 mm está justo en el límite inferior nocturno. Ninguno produce aumento vacío, pues el mayor valor obtenido es solamente $50\times$.

e) **Área y recolección de luz.**

$$A_t = \pi(50 \text{ mm})^2 \approx 7854 \text{ mm}^2 = 78,54 \text{ cm}^2,$$

mientras que para una pupila ocular de 6 mm,

$$A_o = \pi(3 \text{ mm})^2 \approx 28,27 \text{ mm}^2.$$

Por tanto,

$$\frac{A_t}{A_o} = \left(\frac{100}{6}\right)^2 \approx 277,8.$$

Idealmente, el telescopio recoge unas 278 veces más luz que el ojo. La ganancia real es algo menor por pérdidas de transmisión, reflexión y dispersión.

f) **Magnitud límite.** Como $D_t = 10 \text{ cm}$,

$$m_{\lim} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{10}{0,6} \right) \approx 12,11.$$

La ganancia respecto al ojo desnudo es de 6,11 magnitudes. Esta diferencia equivale a una razón de flujo cercana a 278, consistente con la razón de áreas.

g) **Resolución de Rayleigh.** Con $D = 0,10 \text{ m}$ y $\lambda = 550 \text{ nm}$:

$$\theta_{\min} = 1,22 \frac{550 \times 10^{-9}}{0,10} = 6,71 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 1,38 \text{ arcsec}.$$

Aumentar la magnificación agranda el patrón observado, pero no mejora este límite. El primer mínimo del disco de Airy determina la separación mínima resoluble. La turbulencia atmosférica puede empeorar el resultado real.

h) **Escala de placa y tamaños lineales.**

$$P_s = \frac{206265}{1000} = 206,265 \text{ arcsec/mm}.$$

i) Para 1 arcsec:

$$s = \frac{1}{206,265} = 0,00485 \text{ mm} = 4,85 \text{ } \mu\text{m}.$$

ii) Para 10 arcmin = 600 arcsec:

$$s = \frac{600}{206,265} \approx 2,91 \text{ mm}.$$

iii) Para la Luna, $0,5^\circ = 1800 \text{ arcsec}$:

$$s = \frac{1800}{206,265} \approx 8,73 \text{ mm}.$$

Una distancia focal mayor produce una imagen lineal mayor y una escala de placa numéricamente menor: cada milímetro cubre menos cielo.

i) **Campo de visión del CCD.**

$$\text{FoV} \approx \frac{15}{1000} = 0,015 \text{ rad} \approx 0,859^\circ \approx 51,6 \text{ arcmin}.$$

La Luna ocupa $0,5^\circ$ y su imagen mide 8,73 mm, por lo que cabe completamente dentro del detector de 15 mm.

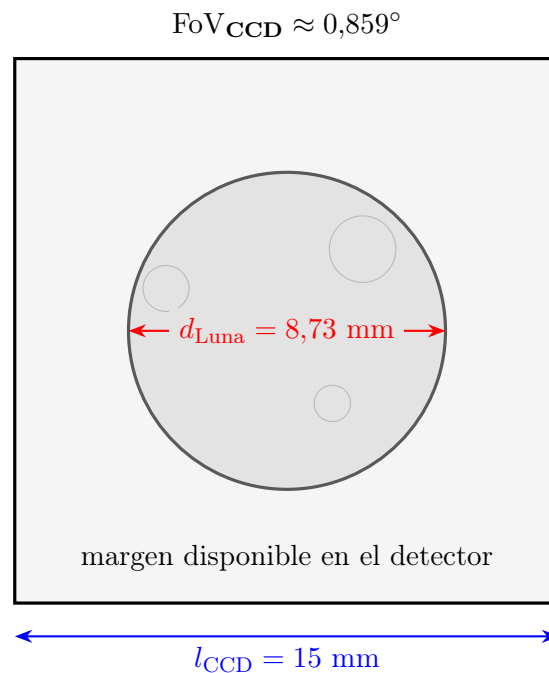


Figura 2.20: La imagen lunar cabe completamente dentro del CCD de 15 mm.

j) **Campo de visión visual.**

$$\text{FoV}_{\text{real}} \approx \frac{50^\circ}{M}.$$

f_{oc}	M	FoV_{real}
70 mm	14,3×	3,5°
40 mm	25×	2°
20 mm	50×	1°

A mayor aumento, menor extensión de cielo observable. El ocular de 70 mm facilita la localización de objetos extensos y el de 20 mm presenta una región menor con mayor escala aparente.

- k) **Fuentes sobre el eje y fuera del eje.** Una fuente sobre el eje forma su imagen en el foco central. Para una fuente situada a un ángulo α , la imagen se desplaza:

$$s = f_{\text{obj}} \tan \alpha \simeq f_{\text{obj}} \alpha.$$

Esta correspondencia transforma posiciones angulares del cielo en posiciones lineales sobre el detector y constituye la base de la escala de placa.

- l) **Refractor frente a reflector.** El refractor puede presentar aberración cromática, que se reduce con dobletes acromáticos, objetivos apocromáticos o vidrios de diferente dispersión. El reflector no presenta cromatismo, pero un espejo esférico puede sufrir aberración esférica; un perfil parabólico o un elemento corrector la reduce. La coma afecta principalmente a fuentes fuera del eje y se mitiga mediante colimación, correctores de coma, relaciones focales menos rápidas o diseños corregidos.
- m) **Diseños ópticos.**
- En el **Newtoniano**, el primario parabólico dirige el haz hacia un secundario plano a 45° , que lo desvía lateralmente.
 - En el **Cassegrain**, el secundario convexo devuelve la luz por el orificio central del primario hacia un foco trasero.
 - El **Schmidt–Cassegrain** añade una placa Schmidt que corrige el primario esférico.
 - El **Maksutov–Cassegrain** utiliza un menisco corrector y, frecuentemente, una zona aluminizada del menisco como secundario.

Las trayectorias correspondientes aparecen en las Figuras 2.15 a 2.18.

- n) **Diafragmas y reducción de la apertura.** El diafragma de apertura controla la cantidad de luz admitida; el diafragma de campo limita la extensión angular útil. Si la apertura se reduce a 50 mm:

$$\frac{A_{50}}{A_{100}} = \left(\frac{50}{100} \right)^2 = \frac{1}{4}, \quad f/\# = \frac{1000}{50} = f/20.$$

La resolución empeora a

$$\theta_{\text{mín}} \approx 2,77 \text{ arcsec},$$

y la magnitud límite pasa a

$$m_{\text{lím}} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{5}{0,6} \right) \approx 10,60.$$

Se pierde 75 % de la luz y aproximadamente 1,51 magnitudes. La profundidad de foco, proporcional aproximadamente a $(f/\#)^2$, aumenta unas cuatro veces. Como la distancia focal no cambia, la magnificación, la escala de placa y el campo geométrico del detector permanecen iguales.

- ñ) **Observación visual frente a CCD.** El ojo permite observación inmediata, pero su sensibilidad está limitada por el tamaño de la pupila, su respuesta espectral y su corto tiempo de integración. Un CCD ofrece mayor eficiencia cuántica, integración durante tiempos largos, respuesta aproximadamente lineal, registro digital y sensibilidad en intervalos espectrales más amplios.

El CCD no modifica la resolución impuesta por la apertura, pero permite registrar y medir con mayor precisión la información disponible en el plano focal.

Capítulo 3

Práctica I

3.1. Caracterización de Telescopios

3.1.1. Óptica Geométrica

En esta primera parte de la práctica se trabajará con lentes simples para comprender los principios básicos de formación de imágenes en un sistema telescópico. Las actividades a realizar son las siguientes:

1. Utilice un par de lentes simples para construir un telescopio sencillo.
2. Mida las distancias focales de las lentes que está usando.
3. Use esas medidas para determinar el aumento del telescopio. Además, desarrolle un método experimental para estimar este aumento. Puede hacer uso de los insumos disponibles en el laboratorio.
4. Establezca una estrategia para medir el tamaño de las pupilas ópticas del dispositivo.

3.1.2. Caracterización Óptica con el Telescopio Refractor Tasco 600× 50 mm

En esta sección se utilizará un telescopio refractor comercial de 50 mm de apertura y 600 mm de distancia focal. Para cada uno de los oculares disponibles, se deben determinar teóricamente los siguientes parámetros:

1. El aumento de la imagen.
2. La relación focal.
3. El tamaño de la pupila de salida.

A continuación, se plantean las siguientes actividades experimentales y analíticas:

4. Diseñe un método experimental para medir el diámetro de la pupila de salida de cada ocular. Compare con el valor teórico.
5. Sabiendo que la pupila del ojo humano se dilata hasta un máximo de 7 mm de noche y de 4 mm de día, calcule el aumento mínimo útil. Explique físicamente qué ocurre con la luz recolectada si se utiliza un aumento menor.
6. Use dos objetos separados a una distancia conocida, ubicados a una distancia fija conocida, para determinar el poder de resolución teórico del telescopio. Mida experimentalmente el ángulo límite a partir del cual el ojo del observador deja de resolver los dos puntos individuales a través de los diferentes oculares. Compare.
7. ¿Cuál será la magnitud mínima observable con este telescopio?

8. Proponga un mecanismo para medir la escala de placa del telescopio. Implementelo y responda: ¿cuántos segundos de arco por milímetro ($''/\text{mm}$) representa su montaje?

3.2. Procedimiento para los ocho ítems de la sección 3.1.2

Datos del telescopio refractor Tasco:

$$D = 50 \text{ mm} = 5,0 \text{ cm}, \quad f_{\text{obj}} = 600 \text{ mm}.$$

Si se emplea un ocular i cuya distancia focal es $f_{\text{oc},i}$, todos los cálculos visuales se hacen con esa distancia focal. En los ítems experimentales, conviene repetir cada medición varias veces, por ejemplo $n \geq 5$, y calcular promedio, desviación estándar e incertidumbre de la media:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k, \quad s_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2}, \quad u_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}}.$$

3.2.1. Ítem 1: Aumento teórico de la imagen

Para cada ocular disponible, el aumento o magnificación angular se calcula como el cociente entre la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular:

$$M_i = \frac{f_{\text{obj}}}{f_{\text{oc},i}}.$$

Con $f_{\text{obj}} = 600 \text{ mm}$, basta reemplazar la distancia focal de cada ocular. Por ejemplo, si un ocular tiene $f_{\text{oc}} = 20 \text{ mm}$, entonces:

$$M = \frac{600}{20} = 30.$$

El resultado se expresa como un aumento angular, por ejemplo $30\times$. Este valor indica cuántas veces mayor se ve angularmente el objeto a través del telescopio en comparación con la observación a simple vista.

3.2.2. Ítem 2: Relación focal

La relación focal del telescopio se obtiene dividiendo la distancia focal del objetivo entre el diámetro de apertura:

$$N = \frac{f_{\text{obj}}}{D}.$$

Para el Tasco de 600 mm y 50 mm:

$$N = \frac{600 \text{ mm}}{50 \text{ mm}} = 12.$$

Por tanto, el telescopio es un instrumento $f/12$. Esta relación focal es una propiedad del objetivo y no cambia al intercambiar oculares, a menos que se introduzcan lentes de Barlow, reductores focales u otros elementos ópticos que modifiquen la distancia focal efectiva. Si se usa un accesorio de este tipo, se debe calcular:

$$N_{\text{eff}} = \frac{f_{\text{eff}}}{D}.$$

3.2.3. Ítem 3: Tamaño teórico de la pupila de salida

La pupila de salida es el diámetro del haz de luz que sale del ocular y que debe coincidir con la pupila del observador para aprovechar toda la luz. Se calcula mediante:

$$d_i = \frac{D}{M_i}.$$

Usando $M_i = f_{\text{obj}}/f_{\text{oc},i}$, también puede escribirse como:

$$d_i = D \frac{f_{\text{oc},i}}{f_{\text{obj}}}.$$

Con $D = 50 \text{ mm}$ y $f_{\text{obj}} = 600 \text{ mm}$:

$$d_i = 50 \text{ mm} \times \frac{f_{\text{oc},i}}{600 \text{ mm}}.$$

El resultado se obtiene en milímetros. Por ejemplo, si $f_{\text{oc}} = 20 \text{ mm}$:

$$d = 50 \times \frac{20}{600} \approx 1,67 \text{ mm}.$$

3.2.4. Ítem 4: Medición experimental del diámetro de la pupila de salida

Para medir experimentalmente la pupila de salida de cada ocular, se puede emplear el siguiente procedimiento:

1. Apunte el telescopio hacia una fuente extensa y uniforme de luz, como una pared blanca iluminada, una pantalla difusa o el cielo diurno no solar. Nunca apunte directamente al Sol.
2. Coloque el ocular en el portaocular.
3. Sitúe una hoja translúcida, papel mate, pantalla difusa o regla graduada pequeña detrás del ocular, sobre el eje óptico.
4. Mueva la pantalla hacia adelante o hacia atrás hasta observar un disco luminoso nítido y de borde definido. Ese disco corresponde a la pupila de salida.
5. Mida su diámetro con una regla milimetrada, un calibrador, o tomando una fotografía de la pupila de salida junto con una escala de referencia para luego medir el diámetro con software.
6. Repita la medición varias veces y calcule el promedio y la incertidumbre:

$$\bar{d}_{\text{exp}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n d_k, \quad u_{\bar{d}} = \frac{s_d}{\sqrt{n}}.$$

7. Compare el valor experimental con el valor teórico del ítem 3 usando el error relativo porcentual:

$$E_r = \frac{|\bar{d}_{\text{exp}} - d_{\text{teo}}|}{d_{\text{teo}}} \times 100 \text{ \%}.$$

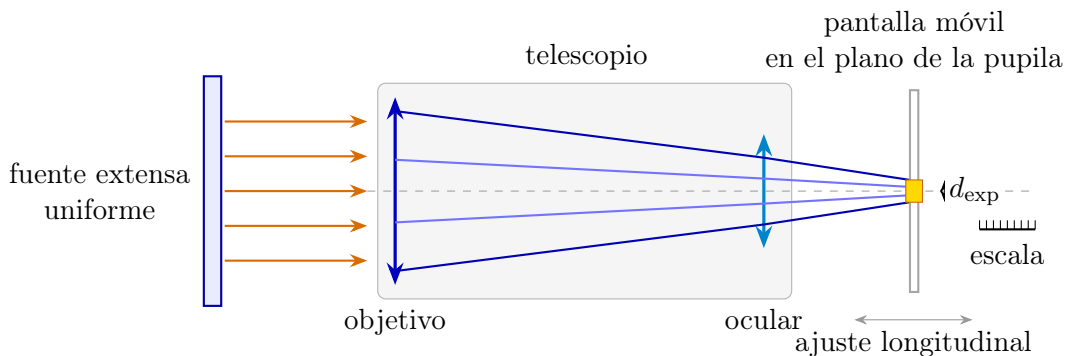


Figura 3.1: Montaje para localizar y medir experimentalmente la pupila de salida. La pantalla se desplaza hasta obtener el disco luminoso más nítido.

Si se dispone de incertidumbres, también puede verificarse compatibilidad mediante:

$$|\bar{d}_{\text{exp}} - d_{\text{teo}}| \leq 2\sqrt{u_{\bar{d}_{\text{exp}}}^2 + u_{d_{\text{teo}}}^2}.$$

3.2.5. Ítem 5: Aumento mínimo útil

La pupila del ojo humano tiene un diámetro aproximado de 7 mm de noche y de 4 mm de día. Para que el ojo aproveche toda la luz entregada por el telescopio, la pupila de salida del instrumento no debe ser mayor que la pupila del ojo. La condición límite es:

$$d_{\text{salida}} = d_{\text{ojo}}.$$

Como $d_{\text{salida}} = D/M$, el aumento mínimo útil resulta:

$$M_{\text{mín}} = \frac{D}{d_{\text{ojo}}}.$$

Para observación nocturna:

$$M_{\text{mín, noche}} = \frac{50 \text{ mm}}{7 \text{ mm}} \approx 7,14.$$

Para observación diurna:

$$M_{\text{mín, día}} = \frac{50 \text{ mm}}{4 \text{ mm}} = 12,5.$$

Si se usa un aumento menor que $M_{\text{mín}}$, la pupila de salida será mayor que la pupila del ojo:

$$d_{\text{salida}} > d_{\text{ojo}}.$$

En ese caso, el ojo no puede recibir todo el haz luminoso; la parte del haz que cae fuera de la pupila ocular se pierde. Físicamente, el iris actúa como un diafragma que recorta el haz. La fracción de luz aprovechada, si $d_{\text{salida}} > d_{\text{ojo}}$, puede estimarse como:

$$\eta = \left(\frac{d_{\text{ojo}}}{d_{\text{salida}}} \right)^2.$$

Equivalentemente, el diámetro efectivo del objetivo aprovechado por el ojo sería:

$$D_{\text{eff}} = M d_{\text{ojo}}.$$

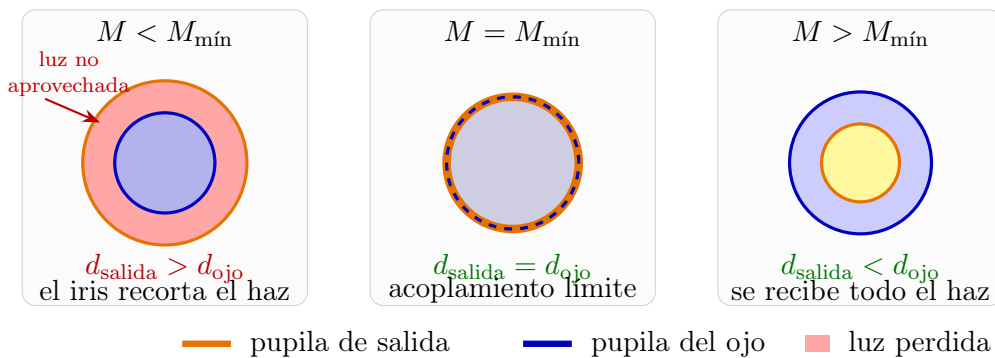


Figura 3.2: Comparación entre la pupila de salida y la pupila del ojo. El aumento mínimo útil corresponde a la condición en que ambos diámetros coinciden.

3.2.6. Ítem 6: Poder de resolución teórico y medición experimental del ángulo límite

El poder de resolución teórico del telescopio está limitado por difracción. Para una apertura circular de diámetro D , el criterio de Rayleigh da:

$$\theta_R = 1,22 \frac{\lambda}{D} \text{ en radianes.}$$

Para expresarlo en segundos de arco:

$$\theta_R["] = 206265 \times 1,22 \frac{\lambda}{D}.$$

Si se toma una longitud de onda visible media, por ejemplo $\lambda = 550 \text{ nm} = 5,50 \times 10^{-7} \text{ m}$, y $D = 0,050 \text{ m}$:

$$\theta_R = 1,22 \frac{5,50 \times 10^{-7}}{0,050} \approx 1,34 \times 10^{-5} \text{ rad},$$

$$\theta_R["] \approx 206265 \times 1,34 \times 10^{-5} \approx 2,77''.$$

Para medir experimentalmente el ángulo límite de resolución, se puede hacer lo siguiente:

1. Coloque dos objetos pequeños y bien definidos, por ejemplo dos puntos luminosos, dos marcas sobre una tarjeta o dos orificios iluminados, separados una distancia conocida b .
2. Ubíquelos a una distancia conocida L del telescopio.
3. La separación angular entre los dos puntos es, con buena aproximación para ángulos pequeños:

$$\theta \approx \frac{b}{L} \text{ en radianes.}$$

4. Una expresión más exacta es:

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{b}{2L} \right).$$

5. En segundos de arco:

$$\theta["] \approx 206265 \frac{b}{L}.$$

6. Observe los dos puntos a través de cada ocular y varíe b o L hasta encontrar la separación angular mínima para la cual todavía se distinguen como dos objetos separados.
7. Repita varias veces y obtenga el promedio y la incertidumbre del ángulo límite experimental.

Para comparar con la observación visual, debe tenerse en cuenta que el telescopio aumenta la separación angular aparente. Si el ocular tiene aumento M_i , la separación angular aparente vista por el ojo es aproximadamente:

$$\theta_{\text{aparente}} \approx M_i \theta.$$

El ojo humano tiene una resolución típica del orden de $1'$, es decir:

$$\theta_{\text{ojo}} \sim 60''.$$

Por tanto, para que el ojo pueda resolver dos puntos a través del telescopio, se requiere aproximadamente:

$$M_i \theta \gtrsim \theta_{\text{ojo}}.$$

De aquí se obtiene un límite visual asociado al ocular:

$$\theta_{\text{lim,visual},i} \approx \frac{\theta_{\text{ojo}}}{M_i}.$$

El límite práctico observado estará determinado por la mayor contribución entre el límite de difracción del telescopio y el límite impuesto por el ojo amplificado:

$$\theta_{\text{obs}} \gtrsim \max \left(\theta_R, \frac{\theta_{\text{ojo}}}{M_i} \right).$$

Finalmente, compare el valor experimental con el valor teórico de Rayleigh y con el límite visual correspondiente a cada ocular.

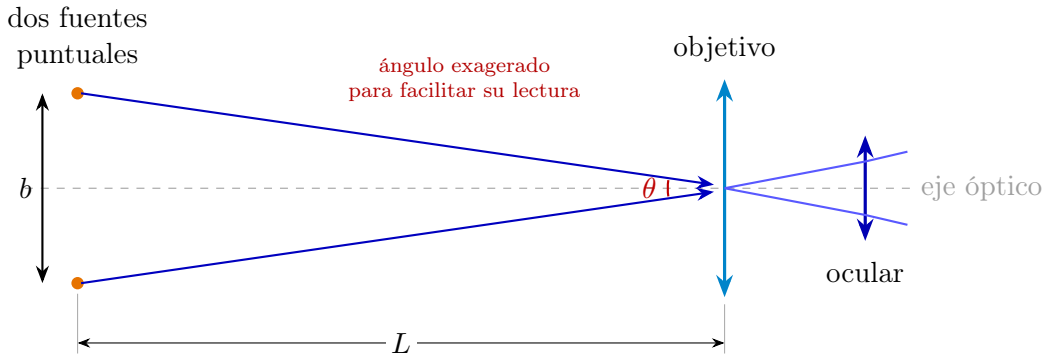


Figura 3.3: Geometría para medir el ángulo límite de resolución con dos fuentes separadas. El ángulo se representa deliberadamente mayor que en el montaje real.

3.2.7. Ítem 7: Magnitud mínima observable

La magnitud límite observable con un telescopio en observación visual se estima comparando la cantidad de luz recolectada por el telescopio con la recolectada por el ojo. La fórmula es:

$$m_{\text{lím}} = m_o + 5 \log_{10} \left(\frac{D_t}{D_o} \right),$$

donde m_o es la magnitud límite a simple vista, D_t es el diámetro del telescopio y D_o es el diámetro de la pupila del ojo. Usando los valores usuales:

$$m_o = 6, \quad D_o = 0,6 \text{ cm.}$$

Para el telescopio Tasco, $D_t = 5,0 \text{ cm}$, entonces:

$$m_{\text{lím}} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{5,0}{0,6} \right).$$

Calculando:

$$\frac{5,0}{0,6} \approx 8,33,$$

$$\log_{10}(8,33) \approx 0,921,$$

$$m_{\text{lím}} \approx 6 + 5(0,921) \approx 10,6.$$

Por tanto, la magnitud mínima observable estimada es aproximadamente 10,6 en condiciones ideales. Este cálculo supone observación visual, cielo oscuro, buena transmisión óptica y pérdidas despreciables.

3.2.8. Ítem 8: Medición de la escala de placa

La escala de placa indica cuántos segundos de arco del cielo se proyectan sobre cada milímetro del plano focal o del detector. Teóricamente se calcula como:

$$P_s = \frac{206265}{f_{\text{obj}}[\text{mm}]} \quad ["/\text{mm}].$$

Para $f_{\text{obj}} = 600 \text{ mm}$:

$$P_s = \frac{206265}{600} \approx 343,8"/\text{mm}.$$

Esto significa que 1 mm en el plano focal corresponde aproximadamente a 343,8" en el cielo.

Para medir experimentalmente la escala de placa en el laboratorio se puede emplear un blanco con **dos puntos** bien definidos, por ejemplo dos pequeños LED, dos orificios iluminados o dos marcas de alto contraste. La imagen se registra con una CCD colocada directamente en el foco primario del telescopio, sin ocular.

1. Prepare dos puntos separados una distancia física conocida b y sitúelos a una distancia conocida L del objetivo. Conviene que ambos puntos sean pequeños, tengan brillo similar y estén contenidos en un plano perpendicular al eje óptico.
2. Calcule la separación angular subtendida por los puntos mediante

$$\Delta\theta = 2 \arctan \left(\frac{b}{2L} \right).$$

Para ángulos pequeños puede utilizarse $\Delta\theta \approx b/L$, con b y L expresados en las mismas unidades. En segundos de arco:

$$\Delta\theta'' = 206265 \Delta\theta.$$

3. Retire el ocular y coloque la CCD en el foco primario. Ajuste su posición hasta obtener simultáneamente imágenes nítidas de los dos puntos.
4. Determine las coordenadas de los centroides de ambas imágenes, (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , expresadas en píxeles. Su separación sobre la CCD es

$$\Delta r_{\text{pix}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

5. Si el tamaño de cada píxel es p milímetros, la separación lineal entre las imágenes en el sensor es:

$$s = \Delta r_{\text{pix}} p \quad [\text{mm}].$$

6. La escala de placa experimental es:

$$P_{s,\text{exp}} = \frac{\Delta\theta''}{s} \quad ["/\text{mm}].$$

También puede obtenerse directamente la escala angular por píxel:

$$P_{\text{pix},\text{exp}} = \frac{\Delta\theta''}{\Delta r_{\text{pix}}} \quad ["/\text{píxel}].$$

7. Repita la medición para varias separaciones b o distancias L . Grafique $\Delta\theta''$ contra s y ajuste una recta que pase por el origen:

$$\Delta\theta'' = P_s s.$$

La pendiente de esa recta es la escala de placa experimental.

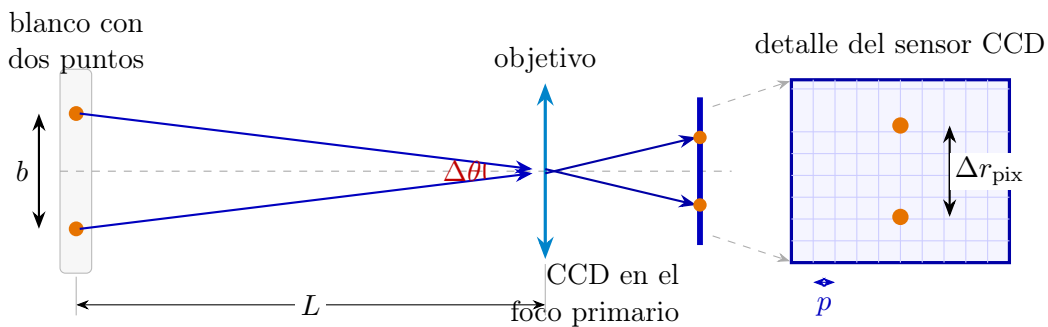


Figura 3.4: Montaje para medir la escala de placa con dos puntos y una CCD. A la derecha se amplía el sensor para mostrar la separación entre los centroides y el tamaño físico de un píxel.

Si se conoce la incertidumbre en la separación angular y en la separación lineal, la propagación de incertidumbre puede estimarse mediante:

$$u_{P_s} = P_s \sqrt{\left(\frac{u_{\Delta\theta}}{\Delta\theta} \right)^2 + \left(\frac{u_s}{s} \right)^2}.$$

Si el detector tiene píxeles, también puede calcularse la escala por píxel:

$$P_{\text{pix}} = P_s p = \frac{206265 p}{f_{\text{obj}}} \quad ["/\text{píxel}] ,$$

donde p debe estar en milímetros. Por ejemplo, si $p = 5 \mu\text{m} = 0,005 \text{ mm}$:

$$P_{\text{pix}} = 343,8 \times 0,005 \approx 1,72"/\text{píxel}.$$

Finalmente, compare la escala de placa experimental con la teórica:

$$E_r = \frac{|P_{s,\text{exp}} - P_{s,\text{teo}}|}{P_{s,\text{teo}}} \times 100 \, \%.$$

3.2.9. Observación de Júpiter y Acoplamiento CCD

Suponga que desea salir a observar Júpiter con el telescopio caracterizado en la sección anterior. Realice los siguientes cálculos y análisis:

1. Deduzca la escala de placa del telescopio. Explique físicamente qué representa este valor al mapear distancias en el cielo sobre un plano físico o sensor.
2. Haga uso de herramientas como Stellarium para medir el diámetro angular promedio de Júpiter. Haciendo uso de ese valor, determine cuál será el tamaño de la imagen de Júpiter en la placa.
3. Suponga que la CCD que se usará tiene un chip de tamaño $4,80 \times 3,60 \text{ mm}$. ¿Cabe la imagen de todo el planeta en la CCD? ¿Se podrá resolver la Gran Mancha Roja con este telescopio?
4. Repita sus cálculos para un telescopio de $f/12$ y 8 pulgadas de diámetro. ¿Cómo cambian las medidas de los puntos anteriores?

Nota: En todos los puntos en los que se realicen medidas experimentales y teóricas, se debe hacer un análisis estadístico comparativo de las medidas y el respectivo análisis de resultados.